

先進計算機構成論 01

東京大学大学院 情報理工学系研究科 創造情報学専攻

塩谷 亮太

shioya@ci.i.u-tokyo.ac.jp

前回のアンケートの結果

■ 「聞いた事はある」以上の人の割合

- | | |
|-----------------|-----|
| 1. 組み合わせ回路と順序回路 | 82% |
| 2. 命令とは何か | 91% |
| 3. 命令パイプライン | 88% |
| 4. キャッシュ | 94% |
| 5. スーパースカラ | 73% |

今日の内容：コンピュータの基本の復習

1. コンピュータの基本
 1. 命令やプログラム, 機械語とはなにか
 2. 単純な CPU の構造と動作
 2. C 言語で書かれたプログラムの実行を考える
 1. C 言語と機械語の対応
 3. 命令セットの例：RISC-V
- 今回は予備知識があまりない人をターゲットにしています

命令やプログラム，機械語とはなにか

プログラム

- プログラムとは
 - 計算の手順を表したもの
 - 実体：メモリの上にある，計算方法を指示する数字（命令）の列
- （フォン）ノイマン型 (von Neumann-type) コンピュータ
 - プログラムに従って計算をする機械
 - メモリに格納された命令を取り出して順に実行
 - 他にもあるけど，これが今日では主流
- 次項から，簡単な例を使って説明

例 : $A + B - C$

- 「 $A+B-C$ 」の計算の手順 :

1. A と B を足す
2. 1. の結果から C を引く

- なんとなく形式的に表すと :

1. `add A, B → D` // D は一時的に結果をおいておく変数
2. `sub D, C → E` // E に $A + B - C$ の結果

例 : A + B - C

■ 形式的に表すと :

1. add A, B → D // D は一時的に結果をおいておく変数
2. sub D, C → E // E に A + B - C の結果

■ 数字の列で表してみる :

● 変換の規則 :

意味 :	add	sub	A	B	C	D	E
数字 :	0	1	2	3	4	5	6

● 数列 :

1. 0, 2, 3, 5 // add(0) A(2), B(3) → D(5)
2. 1, 5, 4, 6 // sub(1) D(5), C(4) → E(6)

例 : A + B - C

- 数列を1次元に展開すると :

- 0, 2, 3, 5, 1, 5, 4, 6

意味 :	add	sub	A	B	C	D	E
数字 :	0	1	2	3	4	5	6

- 先頭から順に数字を読んで, 変換規則をみながら計算する
 1. 先頭は 0 なので, これは足し算
 - 続く2つの数字は足し算の入力で, その次は出力
 2. 次は 2 なので, これはA. 次は 3 なので B
 3. 結果を 5(E) に入れる ...
 4. 次は 1 なので...

プログラムの表現と用語（1）

- バイナリ： 0, 2, 3, 5, 1, 5, 4, 6
 - 計算方法を表す数字の列
 - コンピュータが直接理解できるのは、このバイナリのみ

- アセンブリ言語： add A, B → D
 - バイナリと1：1に対応しており、基本的に「相互に」変換可能
 - 要はバイナリを人間にとって読みやすくしたもの

- 機械語：
 - 上記のバイナリないしはアセンブリ言語で表現されたプログラム

プログラムの表現と用語（2）

■ 命令：

- コンピュータが解釈できるプログラム内の計算手順の最小単位
- 「 0, 2, 3, 5 」 「add A, B→D」

■ オプコード (opcode)

- 命令でどういう計算をするか指定する部分
- 「 0, 2, 3, 5 」 「add A, B→D 」

■ オペランド (operand)

- 計算の入出力対象を指定する部分
- 「 0, 2, 3, 5 」 「add A, B→D 」
- 入力をソース, 出力をディスティネーション とよぶ

命令セット・アーキテクチャ

- バイナリの数字と実際に行う計算のルールを定めたもの：
 - どのような演算をサポートするか
 - 「add, sub ...」
 - バイナリのどの数字にどのような意味を持たすか
 - 「0 なら add」
 - 数字の順番の意味
 - 「最初の 1 桁が計算の種類, 次が入力・・・」
 - 各数字に何桁（何ビット）割り当てるか
 - 「10進数で 1 桁ずつ」

- ルールはコンピュータ（CPU）の種類ごとに異なる
 - 「互換性」とは、上記のルールが同じであること

ここまでのまとめ

■ コンピュータとは

- プログラムに従って計算をする機械

■ プログラムとは

- 計算の手順を表したもの
- メモリの上にある, 命令（計算方法）の列

■ 命令とは

- コンピュータが解釈できる計算手順の最小単位
 - 最終的な実体としては, 数字の列
- 命令セット：
 - 命令の数字と, それに対応する計算方法を定めたもの

単純な CPU の構造と動作

単純な CPU の構造と動作

- 下記のようなプログラムを処理できる, 最低限のコンピュータを説明

1. 0, 2, 3, 5 // add(0) A(2), B(3) → D(5)
2. 1, 5, 4, 6 // sub(1) D(5), C(4) → E(6)

コンピュータ

- 「プログラム = 命令列 = 数字の列」に従って計算をする機械
- 構成要素：
 - CPU （計算するもの）
 - 演算器
 - レジスタ
 - PC
 - メモリ（データを記憶するもの）

メモリ

データ：	07h	10h	30h	...	3Eh	01h	32h	20h	80h	...
アドレス：	0h	1h	2h	...	8000h	8001h	8002h	8003h	8004h	...

- メモリは命令列と、計算するデータを保持する
 - 単一の巨大な配列があると思えばよい
 - C 言語の配列は、これを切り出して見せている
- 数字が入る箱がたくさん並んでいるイメージ
 - アドレス：箱の通し番号（住所）
 - データ：箱の中身の数字

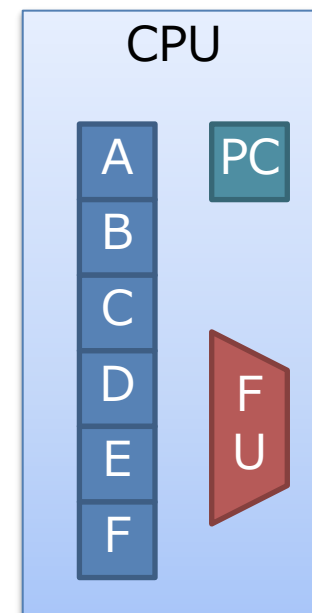
CPU

■ コンピュータの心臓部

- メモリから命令を読み出し，計算する

■ 構成要素：

- 演算器（FU: Functional Unit）
 - 加算器や AND 演算器など
 - 指示された種類の演算を行う
- レジスタ・ファイル（右図では A,B,C...）
 - メモリと同様にデータを記憶する
 - ◇ 位置を指定して読み書きする
 - CPU の演算は，このレジスタ上でのみ行う
- PC
 - 現在見ている命令のアドレスを記憶している場所



CPU の動作

- PC (Program Counter) :
 - 現在処理する命令のアドレスを保持
- おおざっぱな命令の処理 :
 1. PC が指すアドレスのメモリから読む
 2. 読んできた命令に応じて処理をする
 3. PC を更新 (数字をたす)
 4. 1. にもどる

CPU の動作

- レシピをみながら料理をするのに似ている
 - レシピの各手順が命令
 - 今何個目の手順を見てるか、を憶えているのかが PC
 - ひとつひとつ手順を取り出して、指示に従って処理

カレーのレシピ

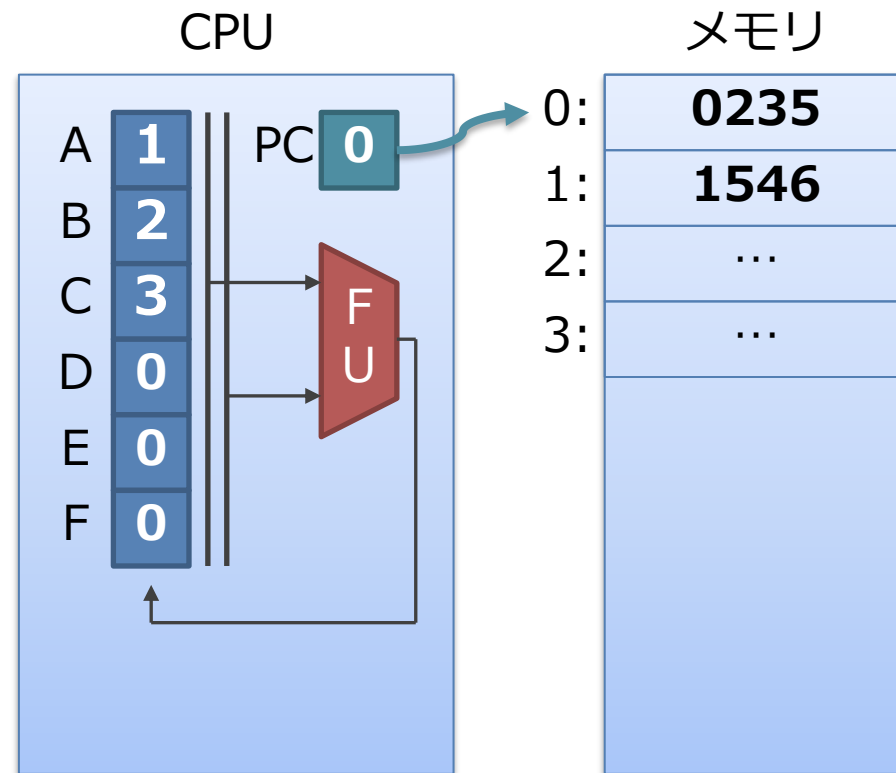


具体的な命令の処理

1. 命令のメモリからの読み出し（フェッチ）
2. 命令の解釈（デコード）
3. レジスタの読み出し
4. 演算の実行
5. 結果のレジスタへの書き戻し

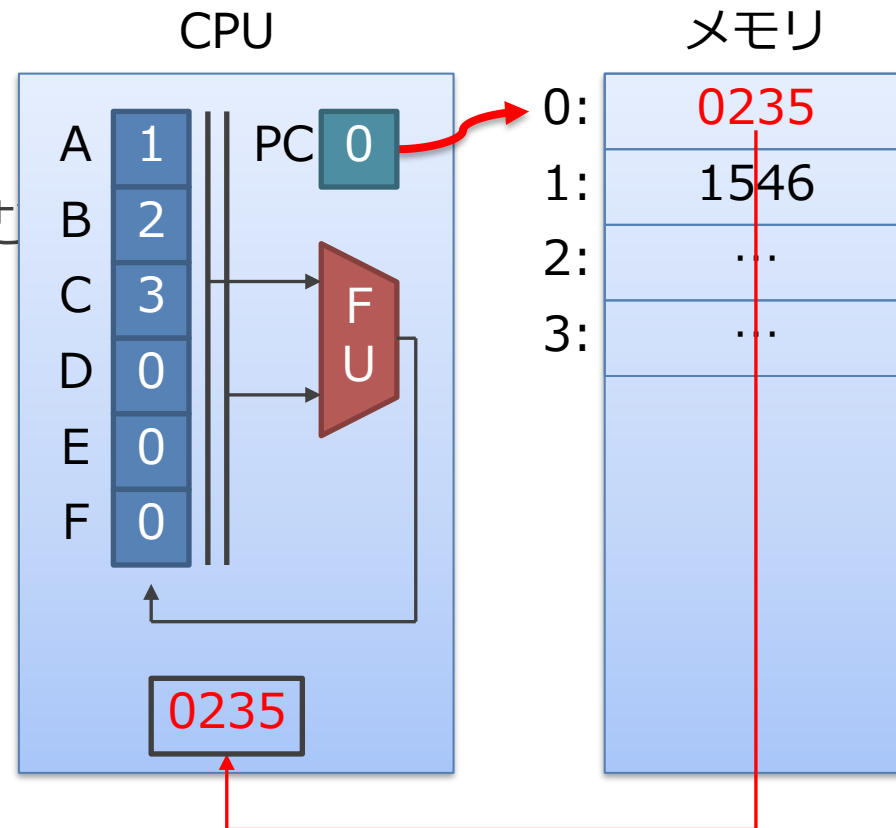
0. 初期状態

- PC はアドレス 0 を指している
- レジスタの初期値は1,2,3...
- メモリには,
 - 0番地に 0235 (add A,B→D)
 - 1番地に 1546 (sub D,C→E)



1. 命令の読み出し（フェッチ）

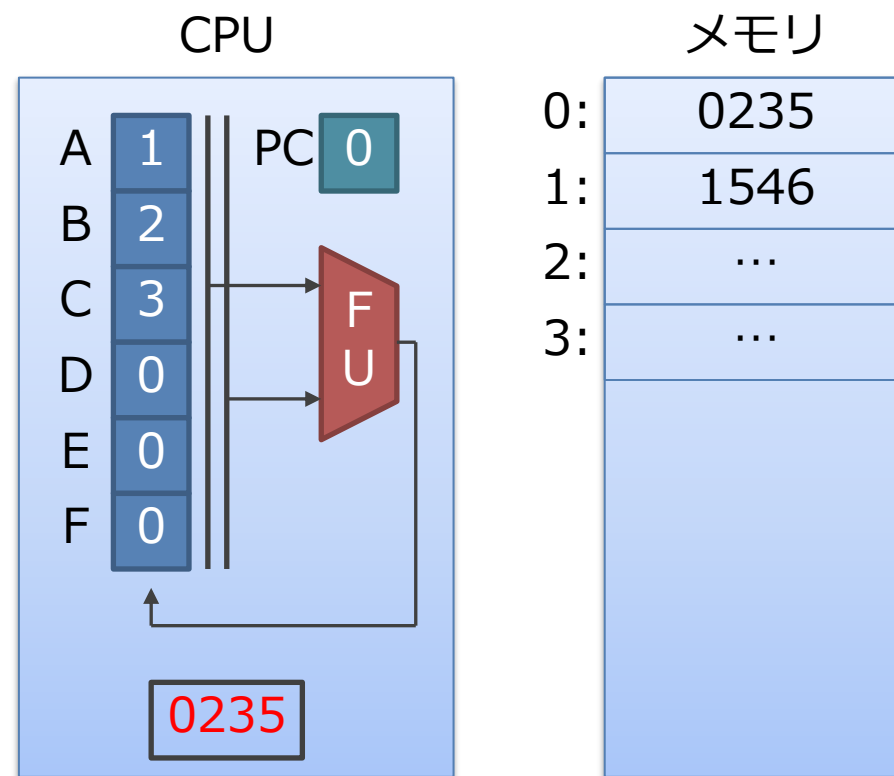
1. PC が指している命令の番地を読む
 1. 今はアドレス 0 を指している
2. 内容である 0235 が得られる
3. CPU 内にもってくる



2. 命令の解釈 (デコード)

オペコードやオペランドが何かを割り出す

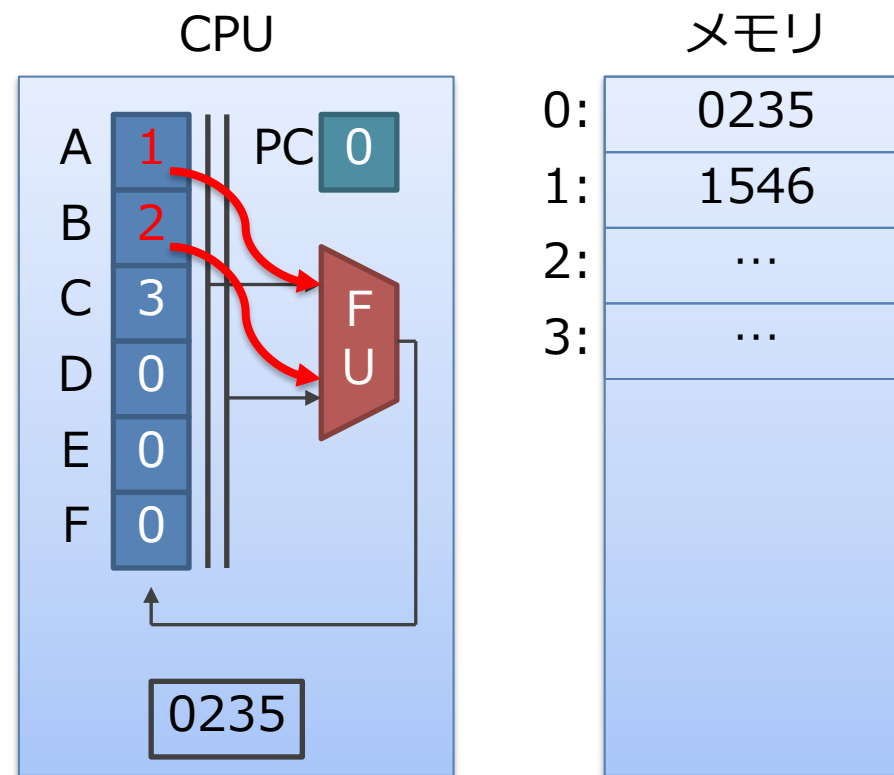
1. 0235 の意味を解釈する
 - 0: add
 - 2: レジスタAを読む
 - 3: レジスタBを読む
 - 5: 結果はレジスタDに書く



意味 :	add	sub	A	B	C	D	E
数字 :	0	1	2	3	4	5	6

3. レジスタ読み出し

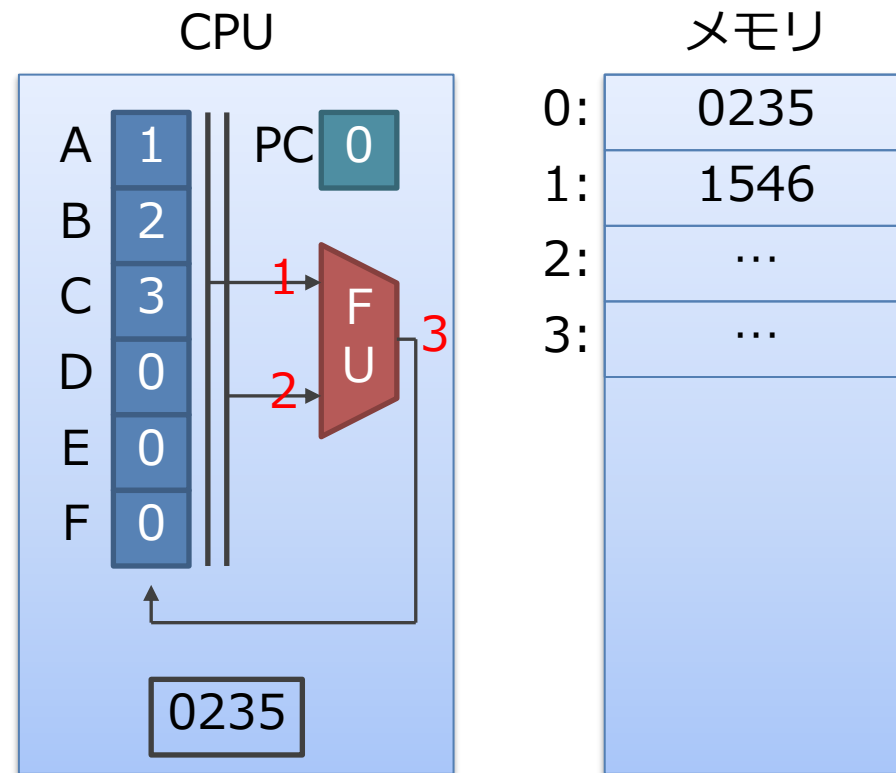
1. A と B をレジスタから読みだす
 - 先ほどのデコード結果に従う
2. 中身である 1 と 2 が取れる
 - 「0235」はレジスタの「読み出す場所」を表してることに注意



意味 :	add	sub	A	B	C	D	E
数字 :	0	1	2	3	4	5	6

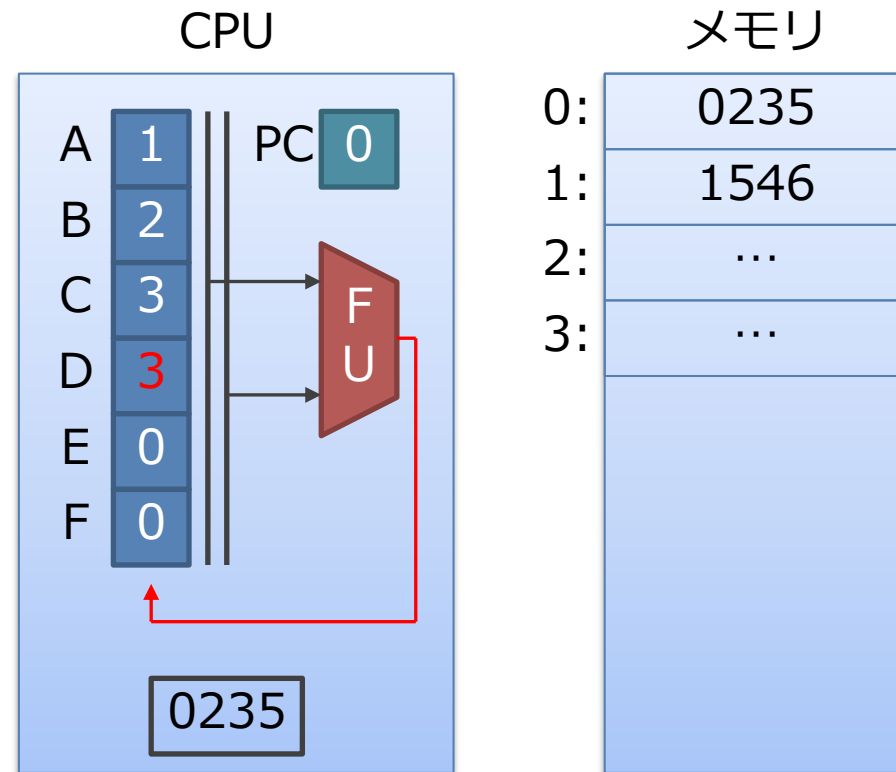
4. 演算の実行

1. 演算器 (FU) で, 足し算をする
 - $1 + 2 = 3$



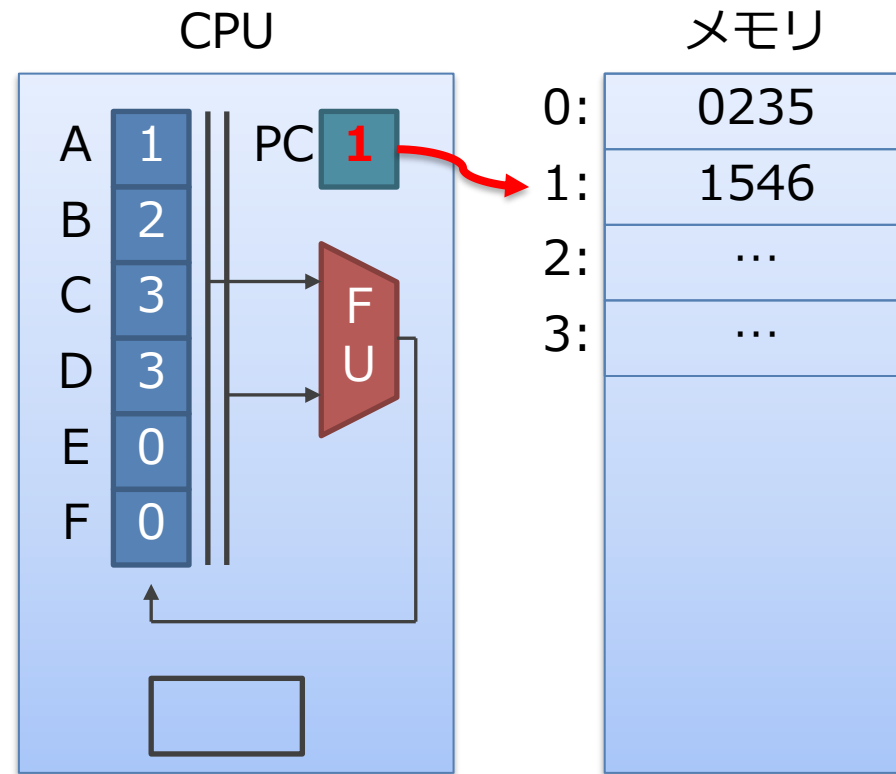
5. レジスタへの結果の書き戻し

1. D に結果の3を書き込む



6. 次の命令へ

1. PC に + 1 をする
2. 1. の命令の読み出しに戻る



その他の命令

- その他各種の演算命令 = 乗算や除算, 論理演算など
 - これらは, 演算器で行う演算の内容が異なるのみ
 - CPU 全体の制御は, 加算や減算と同様に行えばよい
- 演算とは異なる, その他の命令:
 1. メモリの読み書き
 2. 制御
 3. 即値 (レジスタの値の書き換え)

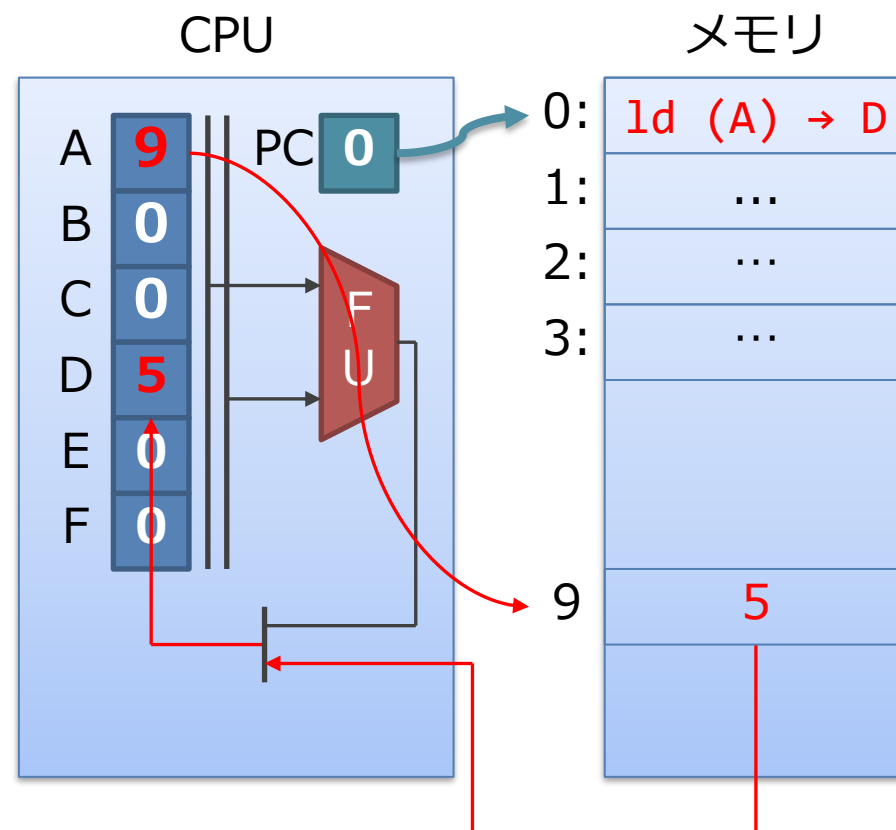
メモリの読み書き

■ メモリの読み書き

1. ロード命令：メモリからデータを読み出す
2. ストア命令：メモリへデータを書き込む

ロード命令 (ld: load)

- `ld (A) → D`
 - A の中が指しているメモリの場所を D に読み込む
 - (A) は, C 言語 で言う *A
1. A の中身であるアドレス 9 を, メモリから読むと 5 が取れる
 2. 5 を D に書き込む

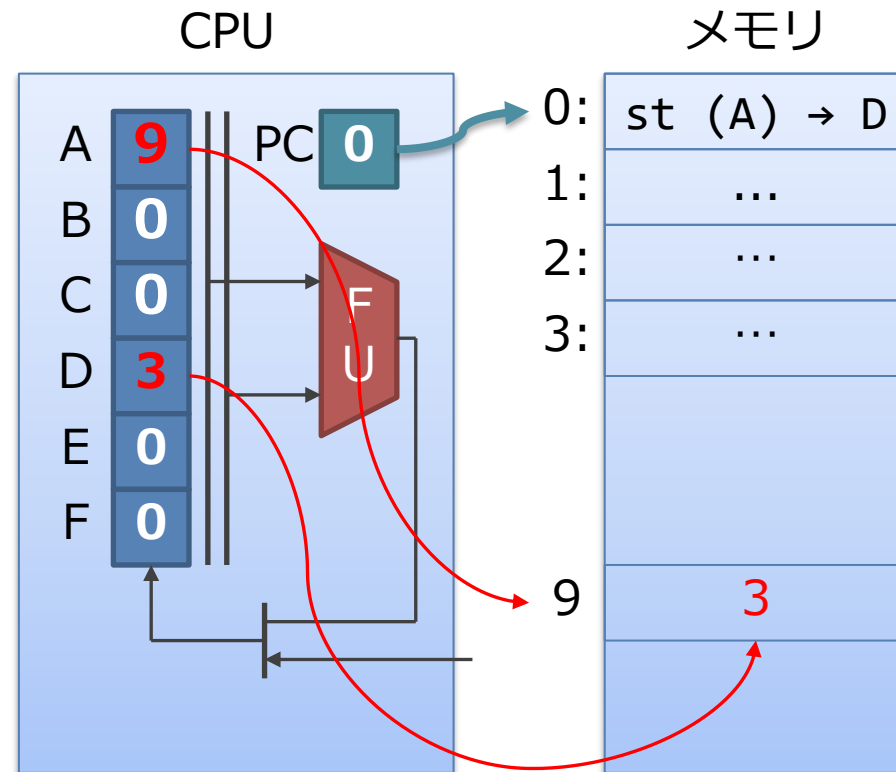


ストア命令 (st: store)

■ st D → (A)

- A の中が指しているメモリの場所に D を書き込む

1. A の中身であるアドレス 9 に,
D の中身 5 を書き込む



■ 制御：

- PC を +1 するかわりに、任意の値に書き換えること

1. ジャンプ命令

- プログラムの任意の場所に移動する

2. 分岐命令

- 条件に応じて、プログラムの任意の場所に移動する

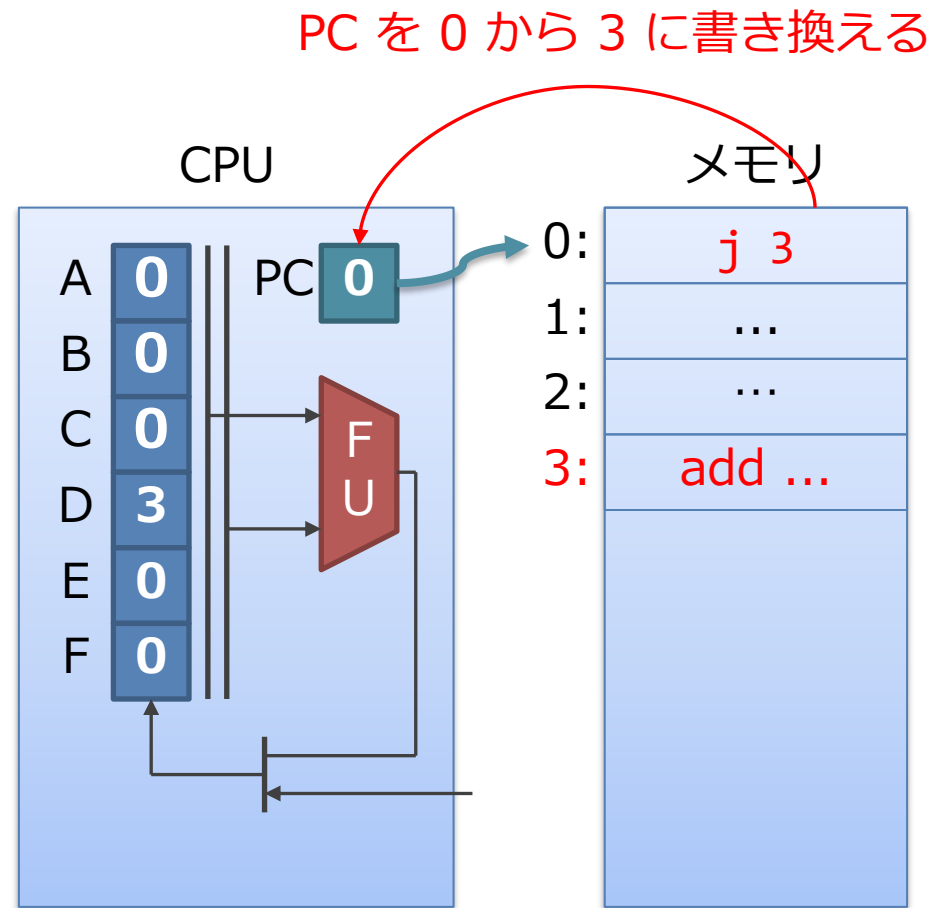
ジャンプ命令 (j: jump)

■ j N

- (N は任意の数字)
- PC を N に書き換える
- 次はアドレス N にある命令が実行される

■ 動作例

1. j 3 をフェッチ
2. PC を 3 に書き換える
3. アドレス 3 にある add を実行



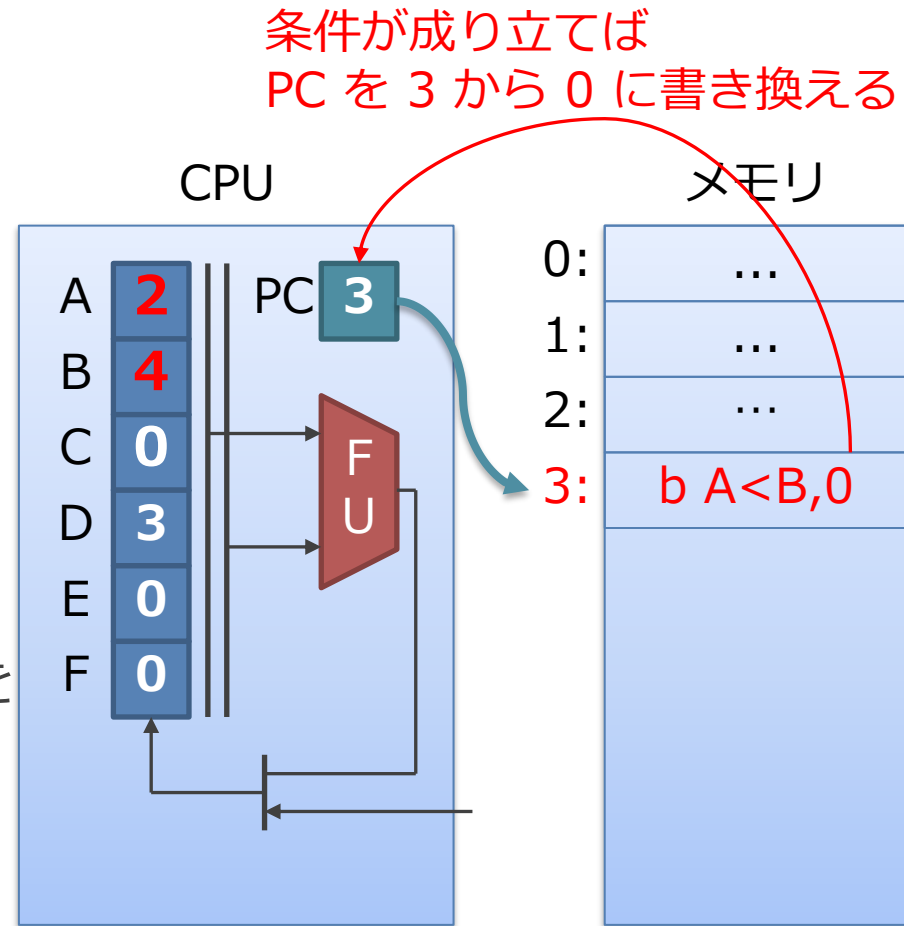
分岐命令 (b: branch)

■ b A < B, N

- レジスタを2つ読んで、
A < B なら、N に飛ぶ

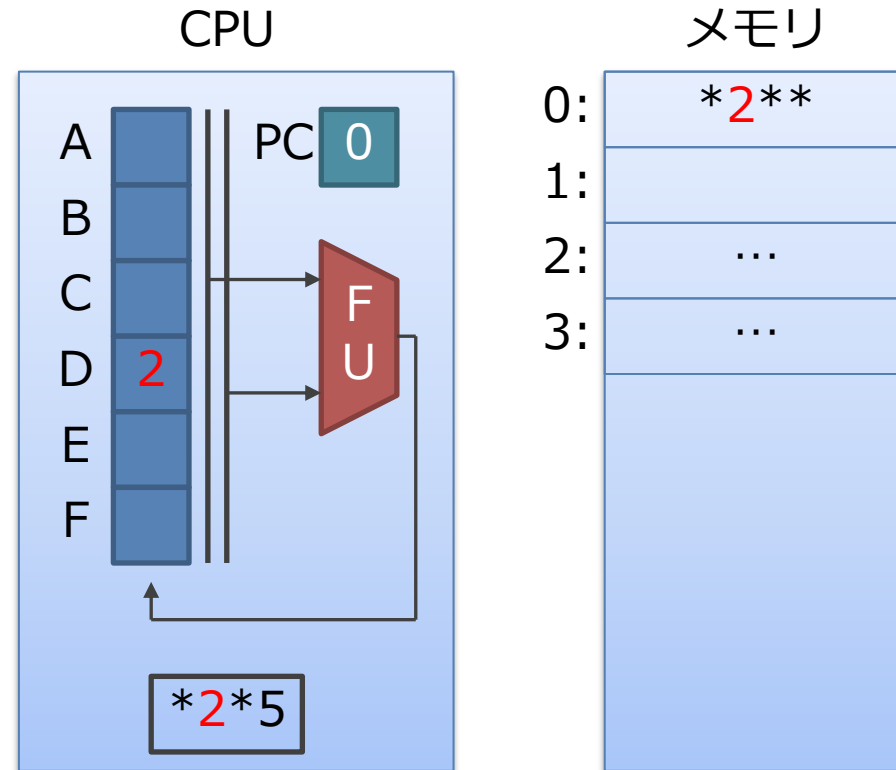
■ 動作例

1. A にある 2 と B にある 4 を
読んで比較
2. A < B なので、PC を 0 に
書き換える
3. 次は アドレス 0 にある命令が
実行される



即値（レジスタの値の書き換え）

- `li 2 → D`
 - (load immediate)
- 即値命令は命令内の数字を、直接レジスタに書き込む
- 他の命令は、命令内の数字を「レジスタの位置」と解釈
- レジスタの初期値を設定することなどに使用



プログラムの例：10回だけ回るループ

■ レジスタ初期値

- PC : 0 // 0 番地の命令から開始
- A : 0 // ループ・カウンタ
- B : 1 // インクリメント量
- C : 10 // ループ回数

レジスタ

A	0
B	1
C	10
D	
E	
F	

メモリ

0:	add A+B→A
1:	b A<C, 0
2:	
3:	

■ 動作

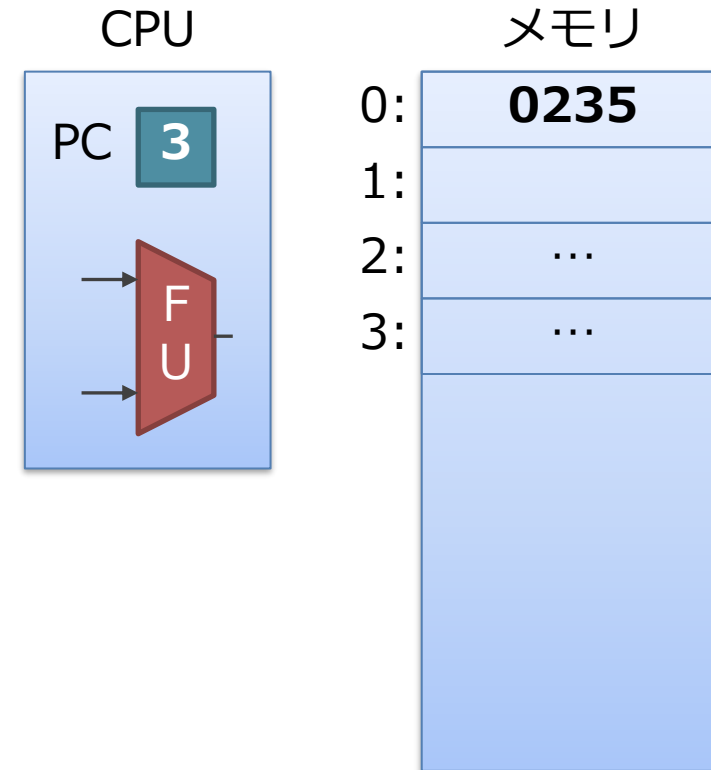
- 0: add A+B→A: A に B を足して, A に書き戻す
- 1: b A<C, 0 : A < C ならアドレス 0 に戻る
もし A > C ならアドレス 2 に

ここまでのまとめ

- 単純な CPU の構造
 - 演算器 (FU) , レジスタ, PC
- 動作 :
 - PC に従ってメモリから命令を読み出し, それを 1 つずつ処理
- 命令の例
 - 演算, ロード/ストア, ジャンプ/分岐, 即値

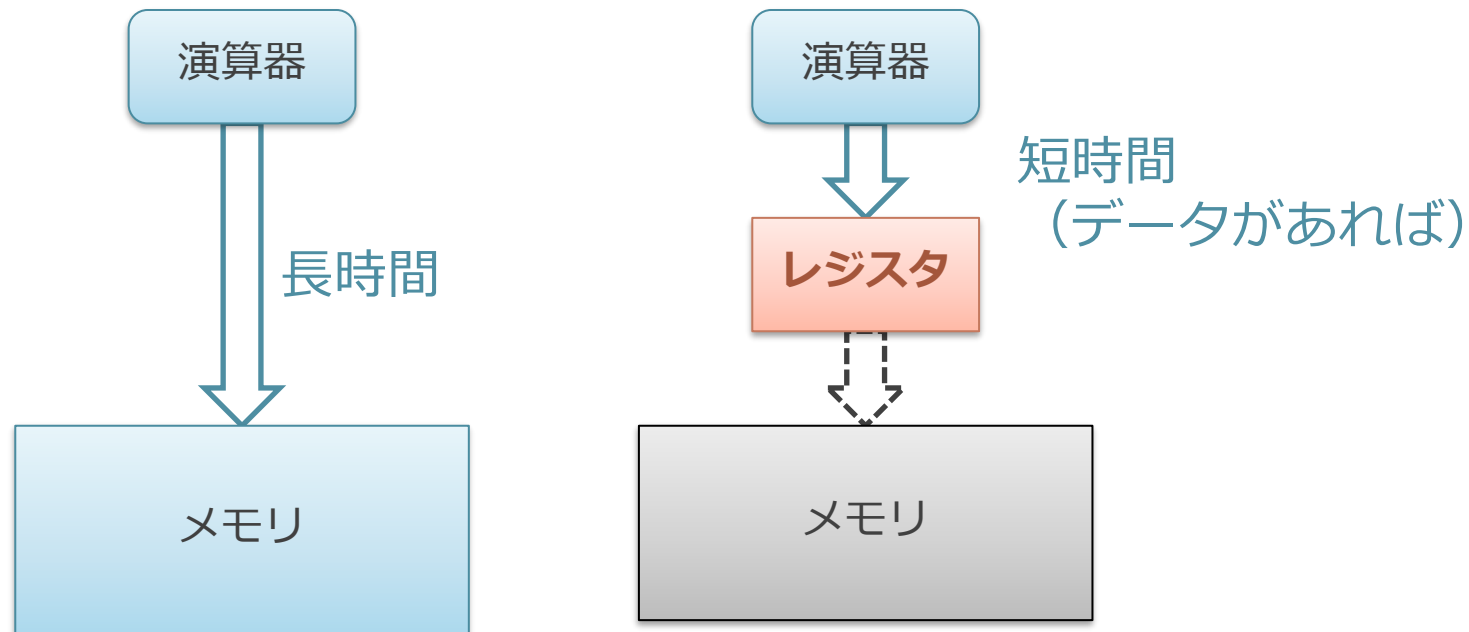
余談：メモリのみでもコンピュータは作れる

- レジスタは、必須の存在ではない
- メモリのみでも等価なものは作れる
 - 命令中のレジスタの指定
(A, B, C ...) をメモリの
アドレスだと思えばよい
- 昔の命令セットでは、ほぼメモリの
みで計算を行うものも実際ある



なぜレジスタとメモリがあるのか？

- 問題：メモリは大容量だが、その分遅い
- 小容量だけど、高速なレジスタを用意
 - 一度利用した値を入れておくことで、2回目からは高速に
 - 一度使用したデータは、また使う可能性が高い



データをとってくるのに、どのぐらいかかるか？



C 言語と機械語の対応

C 言語で書かれたプログラムを動作させるには

- ここまでに説明した CPU でも、大概のことはできそう
 - 任意の場所のメモリの読み書き
 - ループ, 分岐
- コンパイラの処理：
 - C 言語で書いた各ステートメントを, 対応する機械語に置き換える
 - 基本的にはパターンマッチング

C 言語で書かれたプログラムを動作させるには

- 具体的に, C 言語の構文をみていく
 - まずは例としてループを手でコンパイルしてみる
- C 言語の構文から, どのような命令が必要なのかを検討

C 言語のループ

- C 言語のループについて考える

```
1: for (i = 0; i < 10; i++) {  
2: }
```

- そのままだと考えづらいので,
まず上記のループを下記の形に変換して考える

```
1:      i = 0;           // 初期化部分  
2: LABEL:               // ループの先頭  
3:      i = i + 1;      // カウンタの更新  
4:      if (i < 10)     // ループの継続判定  
5:          goto LABEL; // LABEL に戻る
```

前準備：変数の割り当て

```
1:      i = 0;
2: LABEL:
3:      i = i + 1;
4:      if (i < 10)
5:          goto LABEL;
```

変数表

変数	アドレス
i	0x0f4

メモリ

	...
0x0f0	...
0x0f4	i
0x0f8	...
	...
	...
	...
0x400	ここから命令
0x404	...
0x408	...

■ 変数 i をメモリの 0x0f4 番地に割り当てる

- グローバル変数だと思ってほしい
- 変数は1つ4バイトとする
- 適当にあいてるところを選んだだけで、番地の数字に意味はない

■ 命令は 0x400 番地から開始するとする

- 命令も1つ4バイトとする

1 行目 : 変数 i への 0 の代入

```
1: i = 0;
```

```
// レジスタ A に 0 を入れる
```

```
0x400: li 0      → A
```

```
// B に 0x0f4 (i の番地) を入れる
```

```
0x404: li 0x0f4 → B
```

```
// A を (B) にかきこむ
```

```
0x408: st A → (B)
```

- グローバル変数の更新は, 基本的にこのパターンでできる
 - 変数のアドレスを li で読んで, そこにストア

メモリ

	...
0x0f0	...
0x0f4	i: 0
0x0f8	...
	...
	...
	...
0x400	li 0 → A
0x404	li 0x0f4→B
0x408	st A → (B)
0x40C	...

2行目：ラベル

```
1:      i = 0;
2: LABEL:
3:      i = i + 1;
4:      if (i < 10)
5:          goto LABEL;
```

- 次の3行目は, **0x40C** から始まるので,
LABEL=0x40C として憶えておく

メモリ	
	...
0x0f0	...
0x0f4	i: 0
0x0f8	...
	...
	...
	...
0x400	li 0 → A
0x404	li 0x0f4→B
0x408	st A → (B)
0x40C	...

3行目：変数 i のインクリメント

```
3: i = i + 1;  
    // B に 0x0f4 (i の番地) を入れる  
0x40C: li 0x0f4 → B  
    // (B) を A に読み込む  
0x410: ld (B) → A  
    // 1 を足す  
0x414: add A, 1 → A  
    // A を (B) にかきこむ  
0x418: st A → (B)
```

メモリ	
	...
0x0f0	...
0x0f4	i: 1
0x0f8	...
	...
	...
	...
0x400	li 0 → A
0x404	li 0x0f4→B
0x408	st A → (B)
0x40C	li 0x0f4→B

4-5行目：ループの継続判定とジャンプ

```
2: LABEL:
3:     i = i + 1;
4:     if (i < 10)
5:         goto LABEL;
```

// B に 10 を読み込む

li 10 → B

// さっきのインクリメントの結果が残ってる A と

// 比較し, 条件がなりたっていたら LABEL に

b A < B, 0x40C

// 条件がなりたっていなかったら, 以降の命令に

メモリ

	...
0x0f0	...
0x0f4	i: 1
0x0f8	...
	...
	...
	...
0x400	li 0 → A
0x404	li 0x0f4→B
0x408	st A → (B)
0x40C	li 0x0f4→B

```
1:      i = 0;
        0x400: li 0      → A    // レジスタ A に 0 を入れる
        0x404: li 0x0f4 → B    // B に 0x0f4 (i の番地) を入れる
        0x408: st A → (B)      // A を (B) にかきこむ (= i を更新)

2: LABEL:

3:      i = i + 1;
        0x40C: li 0x0f4 → B    // B に 0x0f4 (i の番地) を入れる
        0x410: ld (B)   → A    // (B) を A に読み込む (= i 読み込む)
        0x414: add A,1  → A    // A に 1 を足す
        0x418: st A → (B)      // A を (B) にかきこむ (= i を更新)

4:      if (i < 10)
5:          goto LABEL;
        0x41c: li 10 → B      // B に 10 を読み込む
        0x420: b A < B, 0x40C // 条件がなりたっていたら LABEL に
```

C 言語への変換（コンパイル）

- 基本的には 1 つ 1 つの文を，機械語に置換していけばよい
 - さっきの結果はかなり冗長なので，実際にはもっと最適化する
 - 変数 i を毎回メモリから読み書きしていたのを省略するとか
- ただし，デバッグ用にコンパイルしたコードはさっきの例に近い
 - デバッガでステップ実行するためには，元の文と 1 : 1 に対応していた方が都合が良い
- C 言語の演算子と制御構文の全体について見ていく

C 言語 の 演算子 (優先順位順)

	記述例	説明		記述例	説明
1	a[i]	配列アクセス	4	a * b a / b a % b	乗除算
	f(a)	関数呼び出し	5	a + b a - b	加減算
	s.m sp->m	構造体アクセス	6	a << b a >> b	シフト
	a++ a--	インクリメント, デクリメント	7	a < b a <= b a > b a >= b	比較
2	++a --a		8	a == b a != b	
	&a	アドレス	9	a & b a ^ b a b	ビットごとの論理演算
	*p	デリファレンス	12	a && b a b	論理演算
	+a -a	単項 + と -	14	c ? l : r	条件
	~a	ビット反転	15	a = b	代入
	!a	論理否定		a += b a -= b	演算 と 代入
	sizeof a	サイズ	16	a, b	コンマ
	(t)a	キャスト			

算術・論理演算

アドレス (ポインタ)

その他言語上の作用

変数, アドレス, ポインタ

■ 変数, 配列, 構造体アクセス

● 変数の出現

○ $x \Rightarrow *(&x)$

● 配列

○ $a[i] \Rightarrow *(a + i)$

● 構造体

○ $s.m \Rightarrow *(&s + offset)$

○ $sp \rightarrow m \Rightarrow *(sp + offset)$

■ 下記があればよい :

● アドレスに対する演算

● アドレスを指定したロードとストア

変数表

変数	アドレス
x	0x0fc
a	0x100
s	0x110
m	0x4

メモリ

	...
0x0fc	...
0x100	...
0x104	...
0x108	...
0x10C	...
0x110	...
	...
	...
	...
	...

C 言語 の 実行順序の制御

■ C 言語の制御構文

- if ~ else
- for, while, do ~ while
- switch ~ break, continue
- return
- goto

■ 基本的に if ~ goto で書き換え可能

- return だけ, これまでに説明した命令では作れない
- ジャンプするときに, PC が戻るアドレスを保存する命令が必要

C 言語を実行するためには

- おおよそ CPU にはこれだけの命令あればよい
 - 各種演算, アドレス計算
 - アドレスを指定した読み書き
 - if ~ goto 的な分岐 + return

C 言語と機械語は結構近い

- 「C 言語がこうだから、コンピュータをこう作ろう」ではなく,
 - 「コンピュータ がこうだから、C言語 がこうなった」
 - 「C 言語は、読みやすいアセンブリ言語」とか言われる

ここまでのまとめ

- C 言語 コンパイラの処理：
 - 各ステートメントを，対応する機械語に置き換える
 - 基本的にはパターンマッチング
- C 言語を動かすためには，たとえば下記があればよい
 - 各種演算，アドレス計算
 - アドレスを指定した読み書き
 - if ~ goto 的な分岐 + return

実際の命令セットの例（やや発展）

実際の命令セットの例

- 「RISC-V」を例としてとりあげる
 - 比較的最近登場した, CPU の命令セットのオープンな規格
- 前提知識がない状態だと, やや理解が追いつかないかもしれない
 - 大ざっぱにわかっているだけで OK

商用の CPU の命令セットは「オープン」ではない

- ソフトウェア・エミュレーションとして実装する分には問題ない
 - たとえば QEMU や, VMware
- しかし, ハードウェア設計を公開すると怒られる
 - それをハードとして特許にひっかかる…らしい
 - むかし塩谷は ARM 互換を作って公開しようとしたら怒られた



- オープンな CPU の規格（命令セット・アーキテクチャ）
 - x86 や ARM と違って、自由に互換品を作れる
- モチベーション：
 - 既存命令セットのライセンス料が高い or 互換品をそもそも作らせてくれない
 - 研究者：自由に研究成果を入れた CPU を作りたい
 - 企業：自由に特色のある CPU を作りたい

RISC-V の普及状況

- 研究分野ではデファクトに近い使われ方をしている
- 製品での実使用例もかなり出てきた
 - 日本でも大手メーカーでの使用例が結構ある
 - 各社の CPU や GPU の内部でも制御のために独立した CPU として使われている
 - 初期化時の制御やセキュリティチップなど
 - 基本的には、小型のコントローラから広がって行っている
 - AI アクセラレータの制御部やデータセンター用 CPU も出始めている

RISC-V 命令セットの基本

■ 基本的な特徴：

- 各命令は 4 バイトのデータで構成
- レジスタは 32本 ある
 - A,B,C ... ではなく, x0, x1, x3... と表記
 - うち 1 つはゼロレジスタ
(常にゼロが入っている)
- 各レジスタの幅は 32/64/128 bit が規定されている
 - ここでは 32bit のものを取りあげる

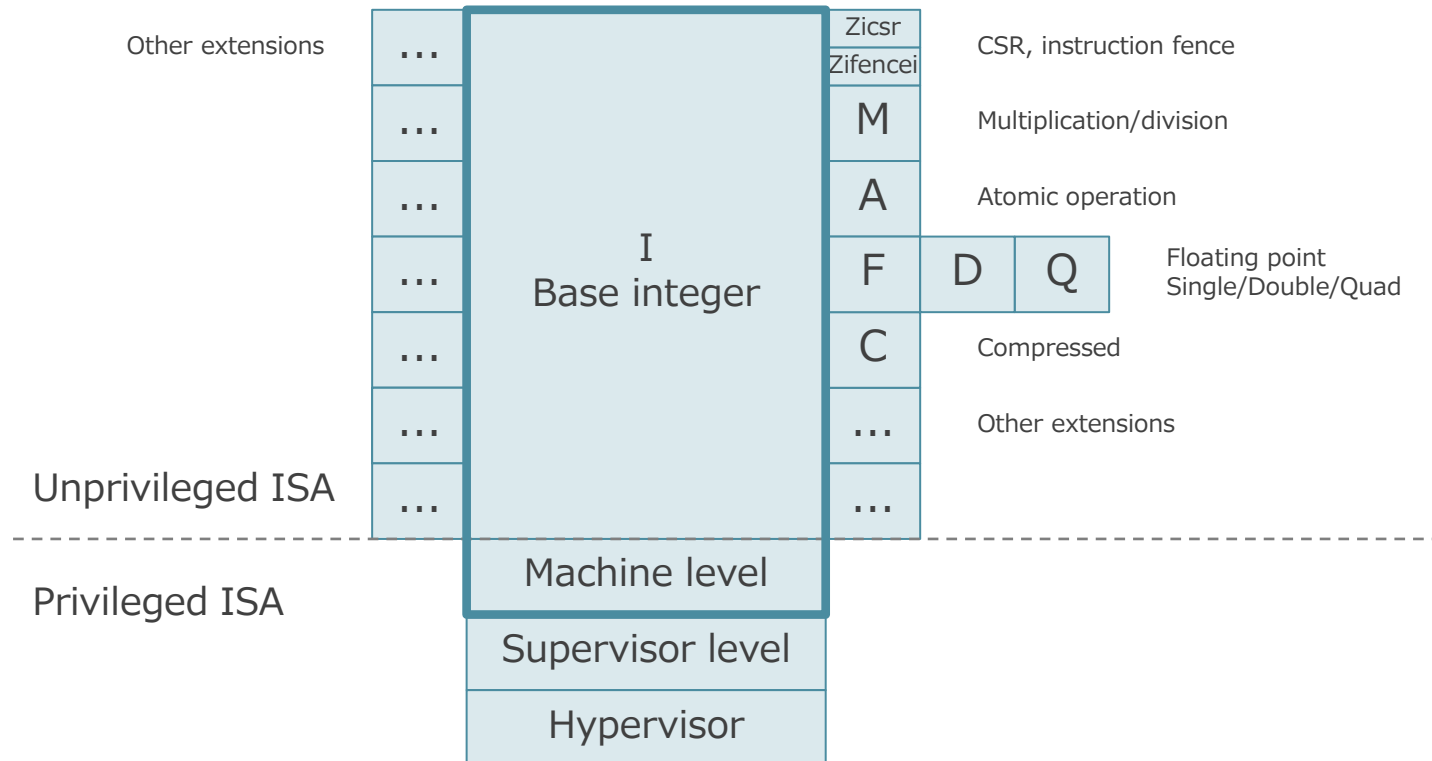
■ 基本的には, 今日前半で話した命令セットを 2進数ベースできちんとつめたもの



RISC-V 命令セットの概観

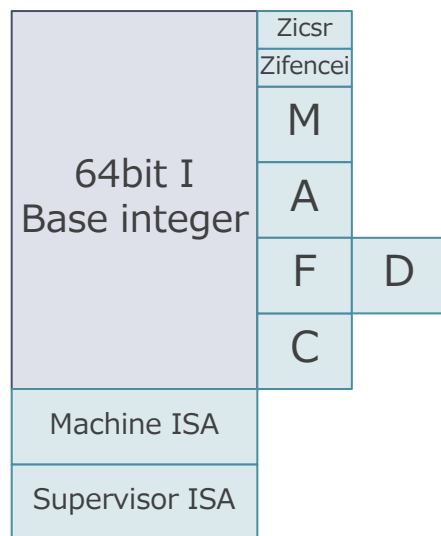
■ 必須部分：下図の太枠部分

- I（基本整数） + Machine Level（割り込み関係の特権命令）
- この図に描ききれていない拡張もたくさんたくさんある

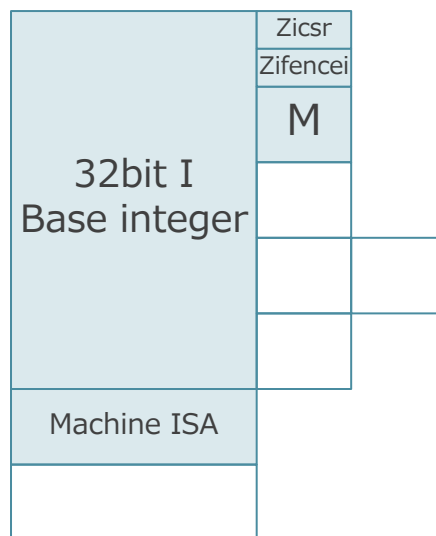


プロセッサごとのサポート命令の例

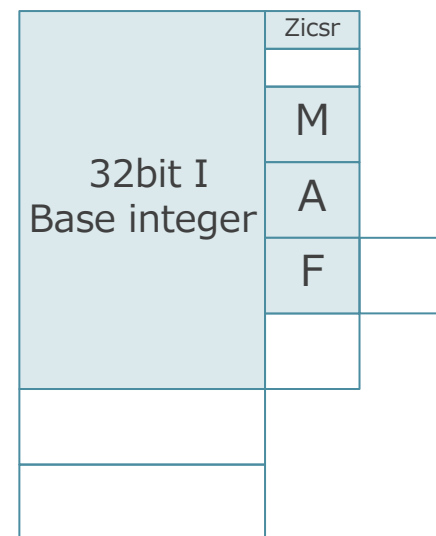
Rocket: RV64GC
(IMAD C Zifencei Zicsr)



RSD: RV32IM
(IM Zifencei Zicsr)



HORNET: RV32IMFA
(IMFA Zicsr)



- 目的に応じてさまざまな拡張を足して使用
 - Zicsr : 制御レジスタ
 - Zifencei : 命令メモリ書き込みフェンス
 - C : 圧縮
 - M : 乗除算
 - A : アトミック
 - F, D, Q : 浮動小数点

RISC-V における拡張機能と課題

- 特定用途向けのプロセッサを作成する場合などに非常に有用
- RISC-V International と呼ばれる団体が管理
 - そこで提案され承認を経たもののみが公式となる
 - 基本的には拡張が無節操に増えることはない.
- 命令セットの分断化の懸念
 - 組み合わせは膨大なものとなっている
 - ソフトウェアの相互運用を考える場合に課題となる
 - コンパイルしたバイナリが別のハードではそのまま動かない

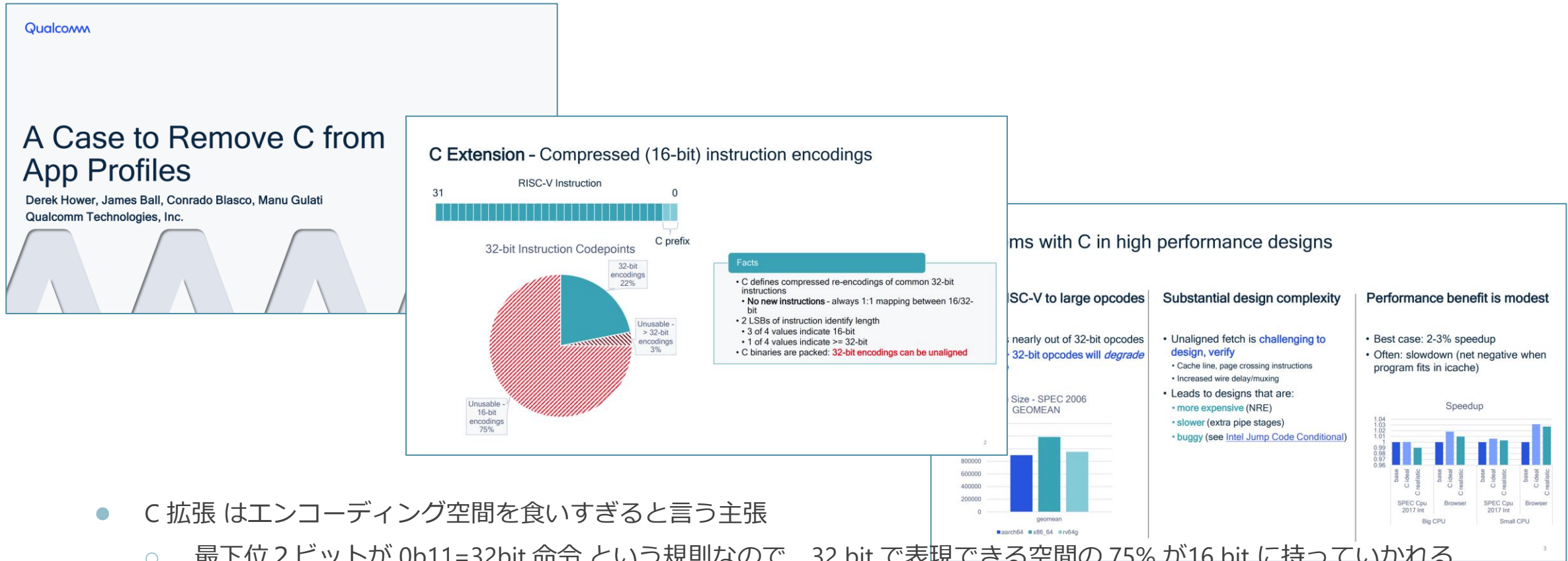
プロフィール

- プロファイル = 標準的な拡張の組み合わせ
 - <https://github.com/riscv/riscv-profiles/tree/main/src>
 - 想定されるユース・ケースごとに「ファミリ」がある
 - 例：組み込み向け, リッチなアプリケーション向け
- 策定中の最新のプロフィール
 - RVA23：リッチなアプリ+OS が動く
 - RVB23：RVA のもうちょっと機能（主にベクトル）を削ったもの？
 - RVM23：組み込みコントローラ向け

プロフィールの課題

- どの拡張を必須にするかで揉める
 - 特定の人物/ベンダが特定の拡張を入れたがる or 外したがる
- 例：
 - 既にその拡張の実装を終えているので入れたい
 - 他社からはある種の参入障壁に見える
 - その拡張を入れてない実装をつくっちゃったので、外したい
 - 再設計したくない

揉めた例：Qualcomm による C 拡張削除の提案（2023年）



- C 拡張 はエンコーディング空間を食いすぎると言う主張
 - 最下位 2 ビットが 0b11=32bit 命令 という規則なので、32 bit で表現できる空間の 75% が 16 bit に持っていられる
 - その割にコードが小さくならない
- 議論の結果、結局 C 拡張は標準プロファイルに残った
- 上記スライドは <https://lists.riscv.org/g/tech-profiles/attachment/321/0/A%20case%20to%20remove%20the%20C%20extension%20from%20app%20profiles%2C%20part%202%20-%20Profiles%20TG%2020231005.pdf> より

RISC-V の 基本整数命令

■ 概要

- 加減算，論理演算，ロード・ストア，即値，分岐とジャンプなど
- 各命令は 32bit 幅

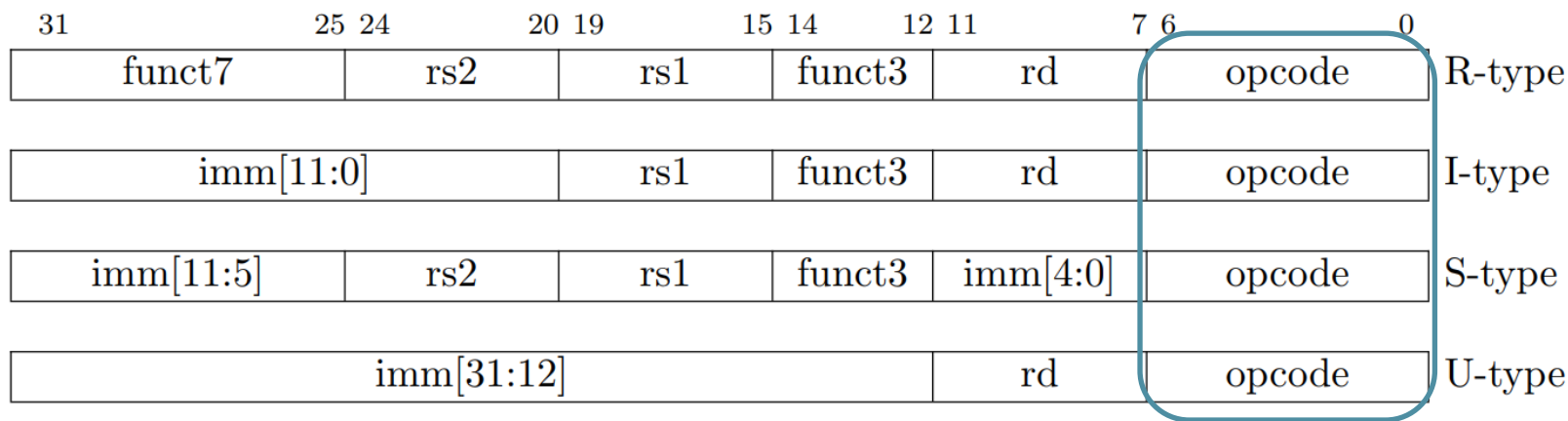
RV32I Base Instruction Set

imm[31:12]						rd	0110111	LUI
imm[31:12]						rd	0010111	AUIPC
imm[20:10:1 11 19:12]						rd	1101111	JAL
imm[11:0]				rs1	000	rd	1100111	JALR
imm[12:10:5]			rs2	rs1	000	imm[4:1 11]	1100011	BEQ
imm[12:10:5]			rs2	rs1	001	imm[4:1 11]	1100011	BNE
imm[12:10:5]			rs2	rs1	100	imm[4:1 11]	1100011	BLT
imm[12:10:5]			rs2	rs1	101	imm[4:1 11]	1100011	BGE
imm[12:10:5]			rs2	rs1	110	imm[4:1 11]	1100011	BLTU
imm[12:10:5]			rs2	rs1	111	imm[4:1 11]	1100011	BGEU
imm[11:0]				rs1	000	rd	0000011	LB
imm[11:0]				rs1	001	rd	0000011	LH
imm[11:0]				rs1	010	rd	0000011	LW
imm[11:0]				rs1	100	rd	0000011	LBU
imm[11:0]				rs1	101	rd	0000011	LHU
imm[11:5]			rs2	rs1	000	imm[4:0]	0100011	SB
imm[11:5]			rs2	rs1	001	imm[4:0]	0100011	SH
imm[11:5]			rs2	rs1	010	imm[4:0]	0100011	SW
imm[11:0]				rs1	000	rd	0010011	ADDI
imm[11:0]				rs1	010	rd	0010011	SLTI
imm[11:0]				rs1	011	rd	0010011	SLTIU
imm[11:0]				rs1	100	rd	0010011	XORI
imm[11:0]				rs1	110	rd	0010011	ORI
imm[11:0]				rs1	111	rd	0010011	ANDI
0000000			shamt	rs1	001	rd	0010011	SLLI
0000000			shamt	rs1	101	rd	0010011	SRLI
0100000			shamt	rs1	101	rd	0010011	SRAI
0000000			rs2	rs1	000	rd	0110011	ADD
0100000			rs2	rs1	000	rd	0110011	SUB
0000000			rs2	rs1	001	rd	0110011	SLL
0000000			rs2	rs1	010	rd	0110011	SLT
0000000			rs2	rs1	011	rd	0110011	SLTU
0000000			rs2	rs1	100	rd	0110011	XOR
0000000			rs2	rs1	101	rd	0110011	SRL
0100000			rs2	rs1	101	rd	0110011	SRA
0000000			rs2	rs1	110	rd	0110011	OR
0000000			rs2	rs1	111	rd	0110011	AND
0000	pred		succ	00000	000	00000	0001111	FENCE
0000		0000	0000	00000	001	00000	0001111	FENCE.I
0000000000000				00000	000	00000	1110011	ECALL
0000000000001				00000	000	00000	1110011	EBREAK
csr				rs1	001	rd	1110011	CSRRW
csr				rs1	010	rd	1110011	CSRRS
csr				rs1	011	rd	1110011	CSRRC
csr				zimm	101	rd	1110011	CSRRWI
csr				zimm	110	rd	1110011	CSRRSI
csr				zimm	111	rd	1110011	CSRRCI

画像は下記より
The RISC-V Instruction Set Manual Volume I: User-Level ISA Document Version 2.2

RISC-V の 基本整数命令の構造

- エンコーディング : R, I, S, U の4タイプがある
 - opcode によって, 32 bit 中をどう区切って解釈するかが変わる
 - funct は追加の opcode (opcode が大分類, funct が小分類)
- rs1, rs2, rd はオペランド
 - それぞれ 5bit: $2^5=32$ 本のレジスタを指定可能
 - imm は即値



R-Type の演算命令



ADD : $x[rd] \leftarrow x[rs1] + x[rs2]$



SUB : $x[rd] \leftarrow x[rs1] - x[rs2]$



- ADD や SUB は R-Type となる
 - opcode = 0110011 は R-Type
 - funct7 の部分で, さらに ADD や SUB を判別

I-Type の演算命令



ADDI : $x[rd] = x[rs1] \leftarrow \text{immediate}$



- レジスタを読んだ値ではなく, immediate の部分をそのまま演算する

ADD と ADDI の違い

ADDI : $x[rd] \leftarrow x[rs1] + \text{immediate}$

immediate[11:0]	rs1	000	rd	0010011
-----------------	-----	-----	----	---------

ADD : $x[rd] \leftarrow x[rs1] + x[rs2]$

0000000	rs2	rs1	000	rd	0110011
---------	-----	-----	-----	----	---------

SUB : $x[rd] \leftarrow x[rs1] - x[rs2]$

0100000	rs2	rs1	000	rd	0110011
---------	-----	-----	-----	----	---------

- immediate の部分はなるべくビット幅を大きく取りたい
 - その方がより大きな数が扱える
 - ADDI には専用の opcode: 0010011 を割り当てる
- ADD や SUB はレジスタ番号が表せる 5bit があれば足りる
 - なので, opcode にまとめて funct7 で判別していた

I-Type のロード命令



LW : $x[rd] \leftarrow (x[rs1] + \text{immediate})$



- LW : Load Word 命令 (4バイトをロード)
 - opcode: 0000011 は ロード命令で I-Type
 - funct3 部分がかわると, バイト数が異なる他のロードに
- $(x[rs1] + \text{immediate})$ と加算が入っている
 - レジスタ値に即値を加算してアドレスとできると便利だから
 - $x[rs1]$ に構造体の先頭, `immediate` がメンバへのオフセットとか

S-Type の命令



SW : (x[rs1] ← immediate) = [rs2]



■ SW : Store Word 命令

- opcode: 0100011 はロード命令で S-Type
- funct3 部分がかわると, バイト数が異なる他のストアに

ロードとストアの違い

LW : $x[\text{rd}] \leftarrow (x[\text{rs1}] + \text{immediate})$



SW : $(x[\text{rs1}] + \text{immediate}) \leftarrow [\text{rs2}]$



- どちらもレジスタのオペランドは2つ
 - しかし, 使用するビット位置が違う
 - LW: rd, rs1 / SW: rs1, rs2
- 理由がある

RISC-V と MIPS のロード/ストア命令

■ RISC-V

LW : $x[rd] \leftarrow (x[rs1] + \text{immediate})$



SW : $(x[rs1] + \text{immediate}) \leftarrow [rs2]$



ADD : $x[rd] \leftarrow x[rs1] + x[rs2]$



■ MIPS

LW : $x[rt] \leftarrow (x[rs] + \text{immediate})$



SW : $(x[rs] + \text{immediate}) \leftarrow [rt]$



ADDU : $x[rd] \leftarrow x[rs] + x[rt]$



■ MIPS の方が一見きれいにも見えるが...

RISC-V の場合

■ RISC-V

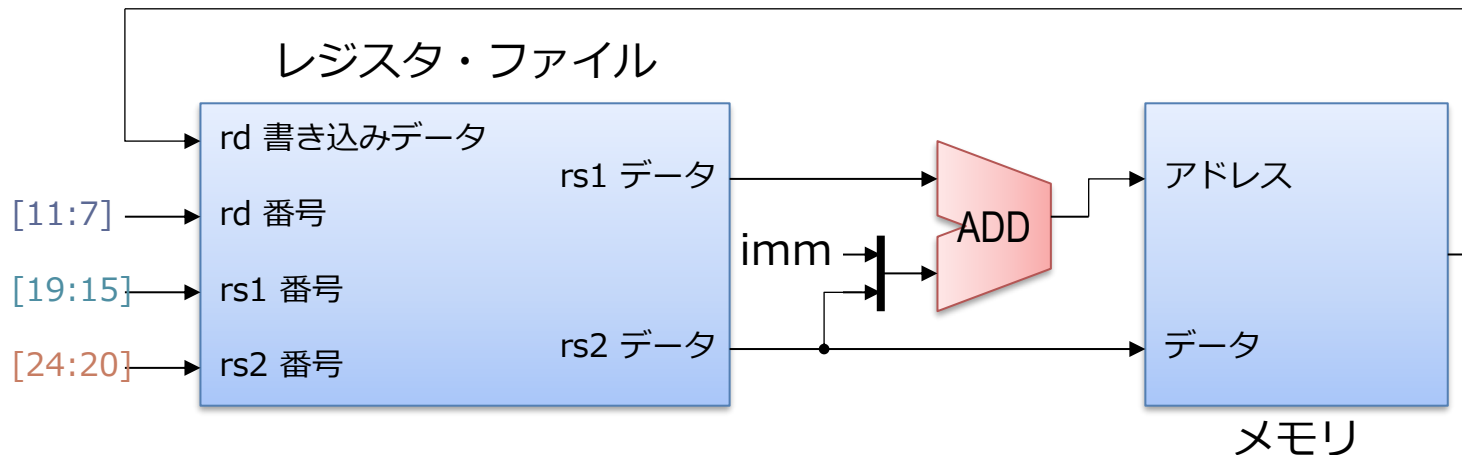
LW : $x[rd] \leftarrow (x[rs1] + \text{immediate})$

SW : $(x[rs1] + \text{immediate}) \leftarrow [rs2]$

ADD : $x[rd] \leftarrow x[rs1] + x[rs2]$

■ レジスタ番号を指定する, 命令内のビット位置が一貫している

- LW : 書き込み rd [11:7] 読み出し : rs1 [19:15]
- SW : 読み出し : rs1 [19:15], rs2 [24:20]
- ADD : 書き込み rd [11:7] 読み出し : rs1 [19:15], rs2 [24:20]



MIPS の場合

■ MIPS

LW : $x[rt] \leftarrow (x[rs] + \text{immediate})$

SW : $(x[rs] + \text{immediate}) \leftarrow [rt]$

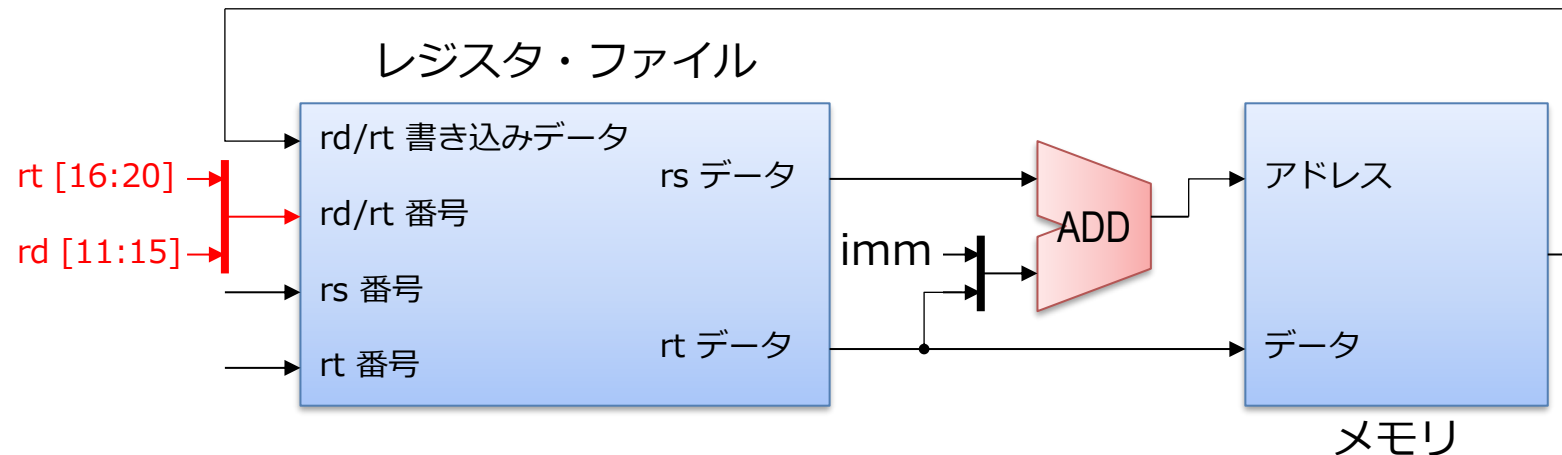
ADDU : $x[rd] \leftarrow x[rs] + x[rt]$

- レジスタ番号を指定する, 命令内のビット位置が一貫していない
→ 書き込み番号の切り替え (rt or rs) が必要

◇ LW : 書き込み rt [16:20] 読み出し : rs [25:21]

◇ SW : 読み出し : rs [25:21], rt [16:20]

◇ ADD : 書き込み rd [11:15] 読み出し : rs [25:21], rt [16:20]



RISC-V と MIPS のロード/ストア命令

- RISC-V のロード/ストアのエンコーディング
 - フォーマットだけみると、一貫していないように見える
 - 回路を考えると、このエンコーディングの方がよい
 - MIPS との比較により説明

RISC-V と MIPS のロード/ストア命令

LW : $x[rd] \leftarrow (x[rs1] + \text{immediate})$



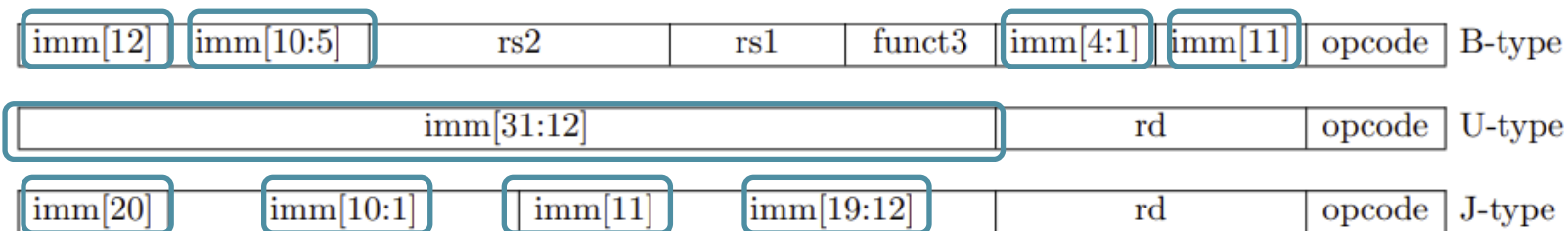
SW : $(x[rs1] + \text{immediate}) \leftarrow [rs2]$



- 疑問：RISC-V は、その代わりに immediate 部分で選択がいるのでは？
 - ロードとストアで immediate 部分のフォーマットが異なる
 - 同様の選択が必要
- しかしこれは、レジスタへのアクセス中に並列してできる
 - MIPS のレジスタ番号の選択は、処理に直列に入ってしまう
 - 直列に入ると遅延が伸びて動作周波数が下がる

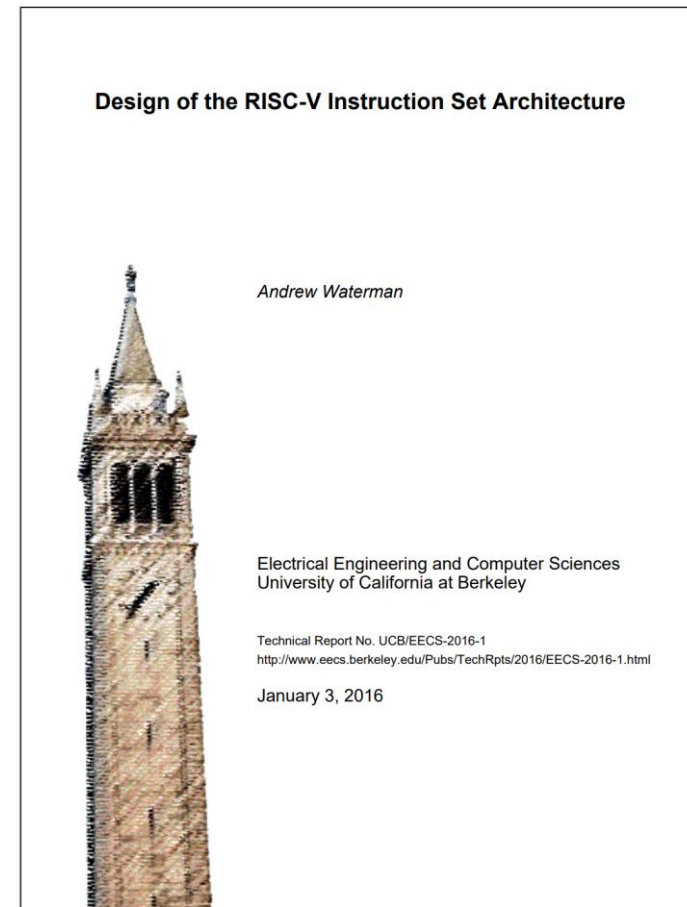
RISC-V のエンコーディング

- この手の過去の反省や、細かい工夫がたくさん練り込まれている
 - 他の例：分岐命令の即値のビット配置が飛び飛び
 - 一見、頭がおかしいとしか思えない
 - 実際、自分で実装すると、よくバグの元になる
 - しかしこれはちゃんと意味がある
 - さっきの LW/SW の例のように、選択のための回路が減る
 - マニアックなのでこの講義では割愛

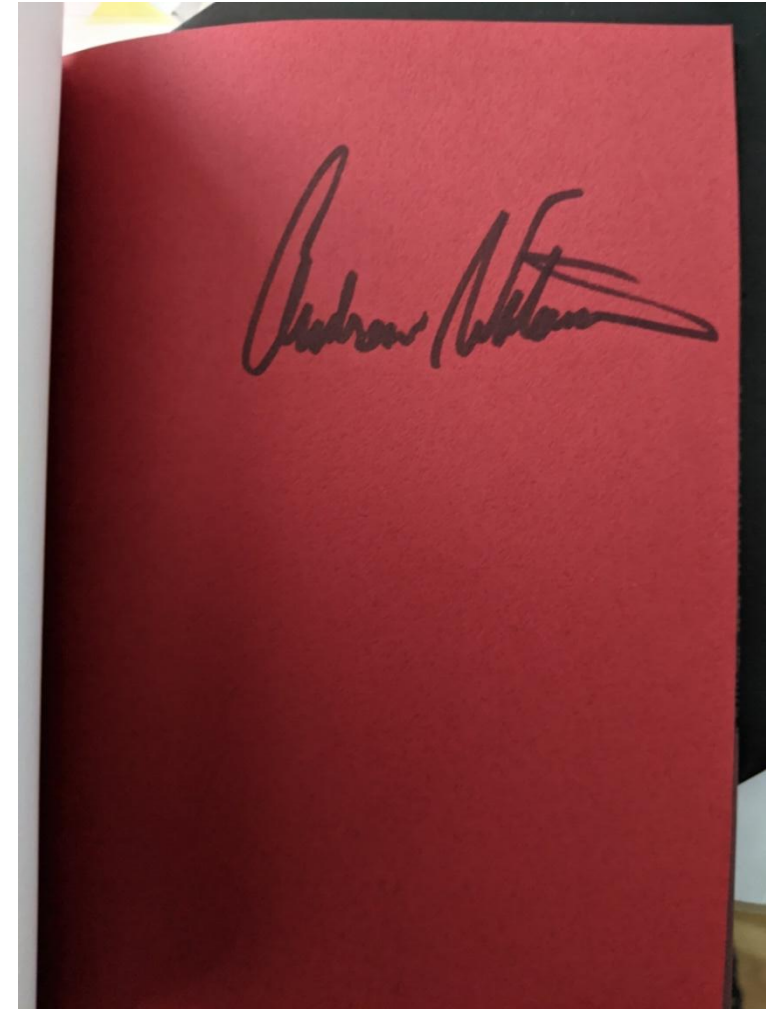


Design of the RISC-V Instruction Set Architecture

- Andrew Waterman,
「Design of the RISC-V Instruction Set Architecture」
<https://people.eecs.berkeley.edu/~krste/papers/EECS-2016-1.pdf>
- RISC-V の仕様を主に決めた人達の中の 1 人の博士論文
- いろいろ書かれているので、一部でも読んでみると面白いと思う
 - なぜ RISC-V は、そうなっているのか
 - x86 や ARM はここがクソ
- さっきの分岐のエンコーディングについても説明されてるので、興味がある人は読んでみると良い



前に東大にきてたので、サインもらった



余談：RISC-V の何がうれしいのか？

■ 企業：

- ARM とかにお金払いたくない
 - ほんの少しでも内部設計をいじる場合は、莫大なライセンス料がかかる
- 自由にカスタムした CPU を作りたいが、OS や コンパイラとかを全部自分で作る or メンテナンスするのはしんどい
 - カスタム=専用の命令の追加や、ちょっとした機能の追加
 - ◇ RISC-V ベースであれば、既存のインフラを使いつつ自由にカスタムできる
 - LLVM が破壊的変更が多すぎて、ついていくのが大変

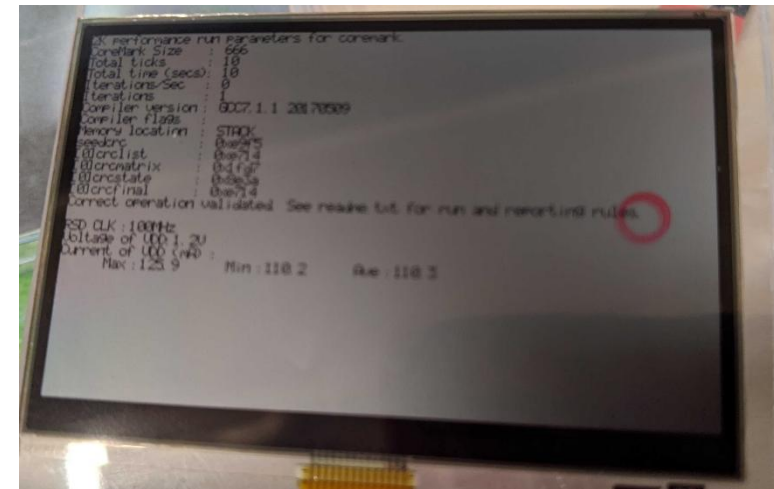
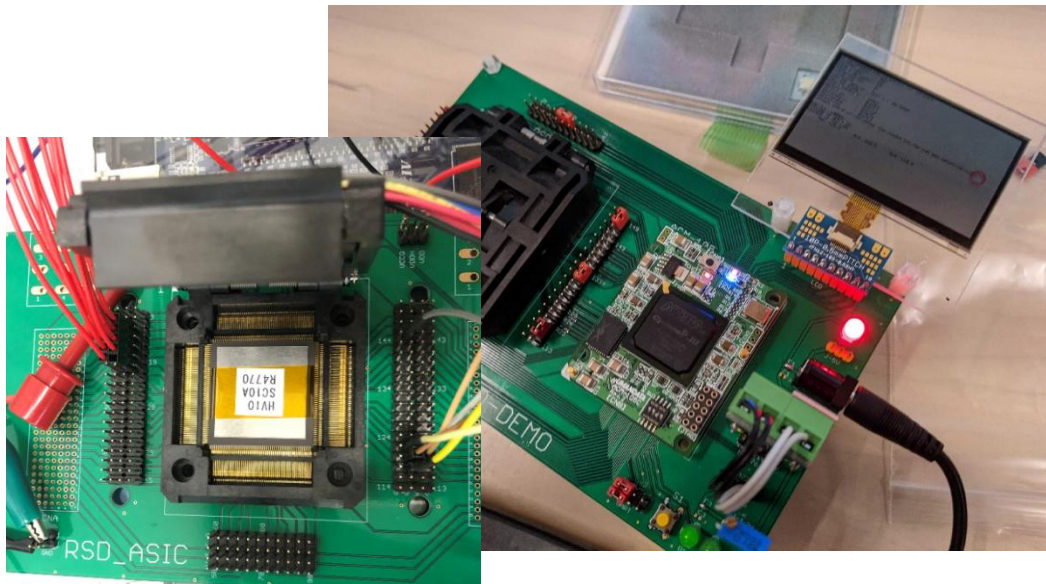
余談：RISC-V の何がうれしいのか？

■ 研究者：

- 研究がしやすい
 - 研究で使うときはなるべく命令セットは単純であってほしい
 - ◇ シミュレータなどの実装が楽
 - ◇ 本質的ではない変なことに苦しまないで済む
 - + x86 で研究はマジで死ぬる
 - いま広く使われている最先端の CPU は大概どれもかなり複雑
 - ◇ x86, ARM, POWER ...
 - ◇ 最新 OS やコンパイラを使いつつ、実際のアプリなどの評価をしようと思うと大変
 - RISC-V であれば単純な割に最新のインフラが使える
- 作ったものが自由に公開できる
 - 人が作った設計も利用できる

余談：RISC-V の何がうれしいのか？

- 塩谷：研究して作った CPU が公開できた
 - <https://github.com/rsd-devel/rsd>
 - 最初は ARM だったため公開しようとして怒られが発生したが、RISC-V に移植して公開
 - 試作：
 1. ルネサス 65nm プロセスで製造（2020）
 2. UMC 28nm プロセスで製造（2022）



余談：RISC-V の何がうれしいのか？

- 塩谷：CPU の研究に、また注目が集まってありがたい
 - 以前：「インテルとか ARM のやつでいいんでないの？」
 - 現在：「『RISC-V』というものが熱いらしいやん？」
 - 実際、企業で新しく作るための共同研究の話もいくつか来たりして、ありがたい

国内企業での使用事例

1. PEZY-SC シリーズ：HPC 向けプロセッサ
(株式会社 PEZY Computing)
2. HORNET：自動運転向け SIMT 型アクセラレータ
(株式会社 ティアフォー)
3. NS72：自動車向け RISC-V プロセッサ
(株式会社 デンソー, 旧 NSITEXE)

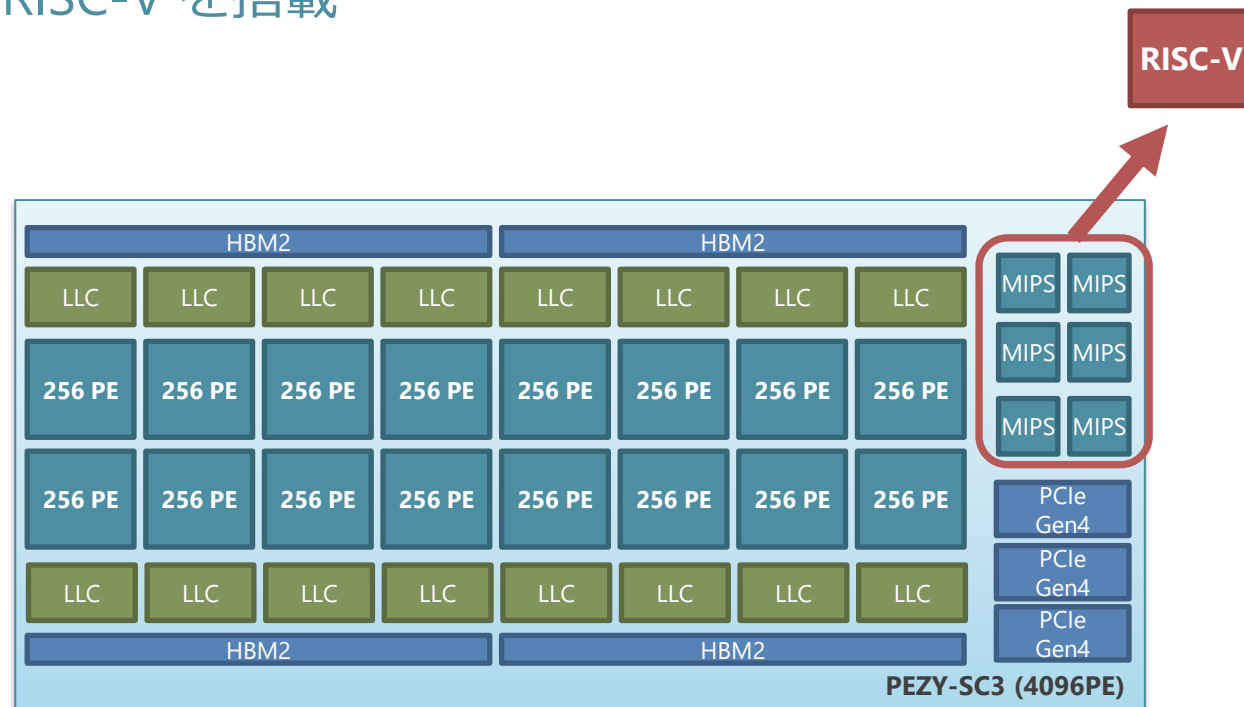
PEZY-SCx シリーズ

- HPC やゲノム解析などに適したプロセッサ
 - メニーコア・アーキテクチャ
 - 独自 ISA の Processing Element (PE) を持つ
 - OpenCL ライクな開発環境
- とても高い電力効率を持つ
 - PEZY-SC2 はスパコンの電力効率を競う GREEN 500 で世界 1 位に



PEZY-SCx シリーズ

- 最新の PEZY-SC3 まで複数チップをリリース
 - これまで制御用 CPU として ARM や MIPS を搭載してきた
- 今後は RISC-V を搭載



自動運転向け SIMT 型アクセラレータ HORNET

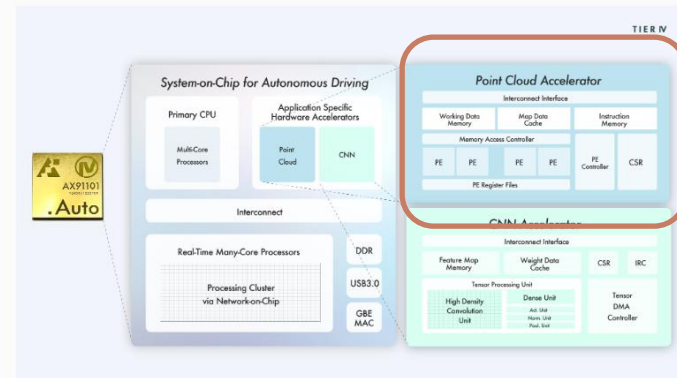
写真は https://tier4.jp/media/detail/?sys_id=7J02G1SrOq4QhedPXvwB4V&category=NEWS より

■ Hornet プロセッサ

- 車載向けデータ並列型プロセッサ
- RISC-V を採用した GPU 的な構造

■ 経緯：

- 多数の専用回路を積んで効率を上げる趣旨のプロジェクトだった
- 現在製品化に向けて開発中



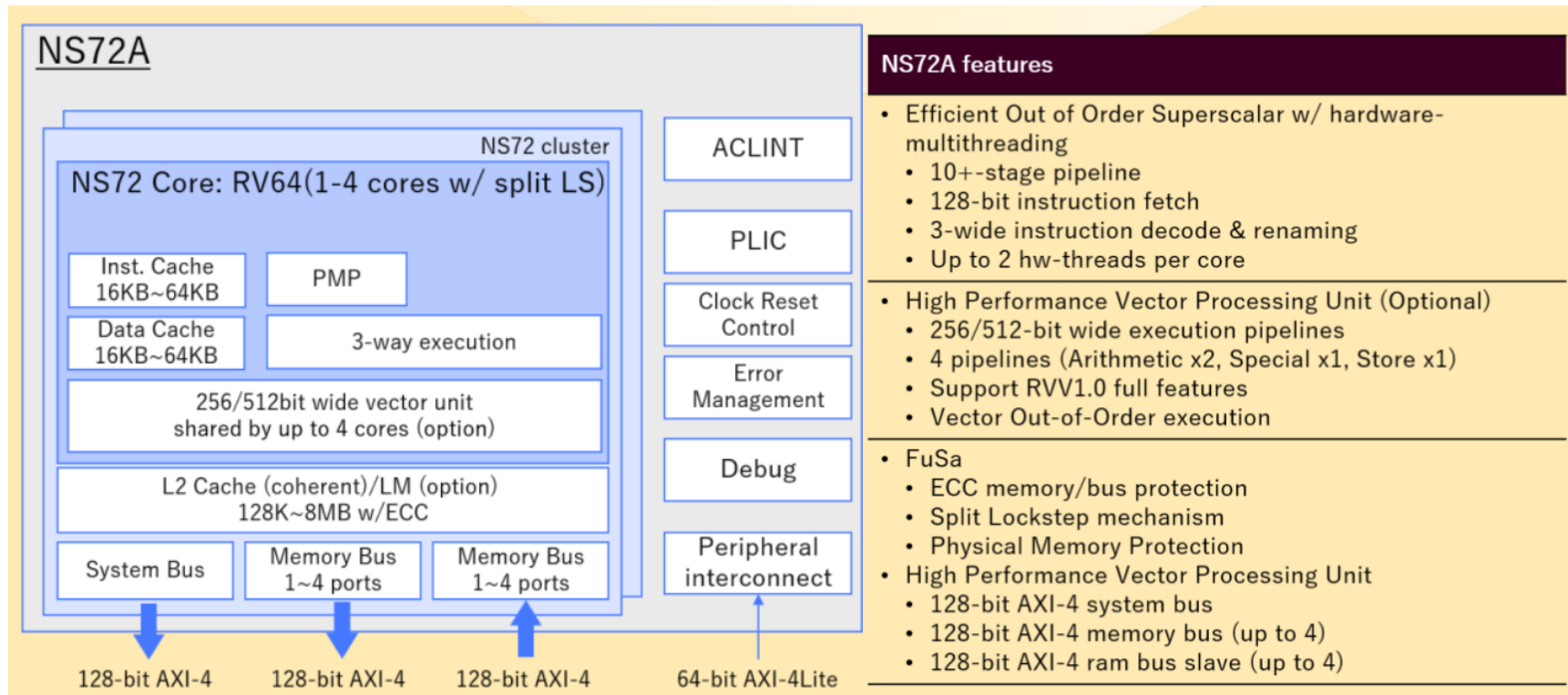
完全自動運転に特化したSoCプロトタイプの外観とアーキテクチャ



本SoCを搭載した自動運転タクシーによる実証実験の様子

NS72

画像は以下より : <https://www.nsitexe.com/akaria/processor/ns/ns72a/>



- 3-issue の RISC-V out-of-order スーパスカラ・プロセッサ
 - ベクトル拡張もフルに実装されている

国外企業の例：Tenstorrent 社

- もともとは AI ハードのスタートアップ
- x86 と戦えるような高性能 RISC-V CPU をなぜか？作り始めた
- インテル, Apple, ARM あたりのチーフアーキテクトクラスを引き抜いてきている

劉 堯 2023年6月21日 06:27

ツイート リスト f シェア B! はてブ note LinkedIn



AIプロセッサを開発しているスタートアップ企業のTenstorrentは20日、都内で記者向けのラウンドテーブルを開催し、RISC-V関連のカンファレンス「RISC-V Day Tokyo 2023 Summer」のために来日した同社CEOのJim Keller氏が、各誌のインタビューに答えた。

Jim Keller氏がスタートアップのTenstorrentに入るまで

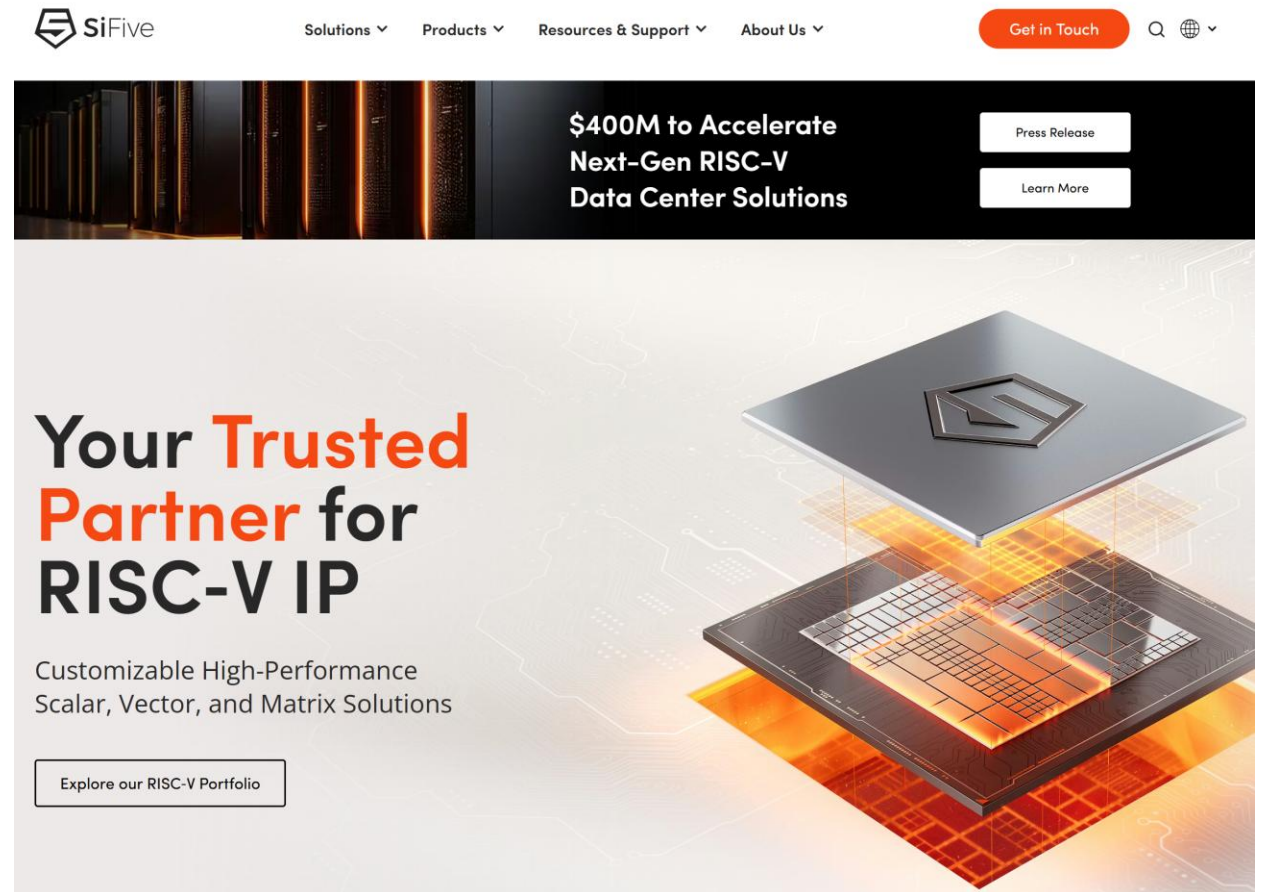
本誌の読者には釈迦に説法だと思うが、Jim Keller氏は半導体業界ではレジェンド級の人物だ。下記は一例だが、Keller氏が設計したプロセッサはおそらく誰もが一度は手にしていることであろう。

AIで記事を要約する(β)

- Digital Equipment CorporationでVAX8800、Alpha 21164/21264を開発
- AMDでAthlonの開発を支援(Athlonのバスは21264のEV6のライセンス)。Athlon 64(およびOpteron)を開発
- SiByteでネットワークインターフェイス向けMIPSプロセッサを設計
- P.A.Semiでモバイルプロセッサを開発
- 2008年にP.A.SemiはAppleに買収され、A4/A5/A6/A7を設計
- 2012年にZen(Ryzenのマイクロアーキテクチャ)を開発

国外企業の例：SiFive 社

- RISC-V を作った人達が立てた会社
 - 一貫して Chisel という独自言語で設計
 - <https://www.sifive.com/> より



まとめ

今日のまとめ

■ 今日の内容

1. コンピュータの基本
 1. 命令やプログラム, 機械語とはなにか
 2. 単純な CPU の構造と動作
2. C 言語で書かれたプログラムの実行を考える
 1. C 言語と機械語の対応
3. 命令セットの例 : RISC-V

■ 次週の予定

- 命令パイプライン

出欠と感想

- 本日の講義でよくわかったところ, わからなかったところ, 質問, 感想などを UTOL の出席欄に書いてください
 - LMS の出席を設定するので, そこにお願いします
 - パスワード : arc
- 意見や内容へのリクエストもあったら書いてください
- UTOL の出席の締め切りは来週の講義開始までに設定してあります
 - 仕様上「遅刻」表示になりますが, 特に減点等しません
 - 来週の講義開始までは感想や質問などを受け付けます

オンライン講義について

- 来週以降，本郷キャンパス以外に研究室がある人など，遠隔にいる人のみオンライン化としたいです
- メールで以下の情報を送ってください
 - 所属，学籍番号，学年，氏名，研究室がある場所などの情報

感想や質問

- 学部時代にpythonやC言語を最小限だけ学びました。vibe codingで卒研や研究をギリギリ耐えましたが、最近は不安になってコンピュータとは何かとか計算機理論(仕組みなど)をしっかりと勉強したいと思い、この授業を取りました。これから研究でスパコンを使って自分の(with生成AI)コードを走らせることが増えてくるので、頑張っについていこうと思っています。

- 学部時代で入江先生のコンピュータアーキテクチャの授業で聞いたことがある内容がちらほら見えました。入江先生の授業も面白かったんですが、こっちも楽しみにしています。
- 電子情報工学科出身で入江先生のコンピュータアーキテクチャの授業を受講していました。後期実験ではCPU実験も履修していました。オンラインとの併用としていただけると嬉しいです。
- 学部でとっていた入江先生の授業と重複する部分が多そうで、授業を取るか迷っています。GPUの説明はかなり興味があります。

- 12回目のキャッシュの話と、13回目のセキュリティの話がとても楽しみです。

- プロセッサ関連のネットニュースはよく見るので、講義が楽しみです。

- 正直GPUやCPUとメモリなど他のアーキテクチャとの接続方法があまり理解していなかったなのでそこが知れると嬉しいです。研究室から遠すぎるので授業はオンラインもやってくれると嬉しいです。

- カレーの例えがイメージし易く面白かったです。

- 院試にあたりコンピュータアーキテクチャは一通り勉強したが、忘れていることも多いのでちゃんと身に付けておきたい。コンピュータグラフィックスの研究室に属しているので、GPUについても理解しておきたい。

- 自身の研究は、天文学の中の「惑星形成」という惑星がどのようにできるかを理論的・観測的に調べる分野です。

私は特に、その分野用の数値計算コードを開発しています。周辺分野では流体計算や重力N体計算などの数値計算は活発なのですが、惑星形成のうち自分が扱っている方程式用の数値計算コードのコード面・並列計算面からの研究は誰もやっておらず(誰もはやったかもしれませんが)、自分は比較的計算機に関するバックグラウンドがあったためこの辺の研究を進めています。

計算機に関するバックグラウンドは多少あるものの、学部レベルの基本を理解している程度で、最先端の内容までは踏み込めていなかったため、はるばる天文台から履修することとしました。よろしくお願いします。